

Índice

5. Gerenciamento de riscos e controles internos

5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos	1
5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado	9
5.3 - Descrição - Controles Internos	13
5.4 - Programa de Integridade	17
5.5 - Alterações significativas	22
5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos	23

10. Comentários dos diretores

10.1 - Condições financeiras/patrimoniais	24
10.2 - Resultado operacional e financeiro	48
10.3 - Efeitos relevantes nas DFs	54
10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases	55
10.5 - Políticas contábeis críticas	58
10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs	61
10.7 - Coment. s/itens não evidenciados	62
10.8 - Plano de Negócios	63
10.9 - Outros fatores com influência relevante	72

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

5.1 - Em relação aos riscos indicados no item 4.1, informar:

a. Política Formalizada de Gerenciamento de Riscos

A Companhia, como parte integrante do Grupo Neoenergia, conta com uma Política Geral de Gestão de Risco Corporativo, cuja última atualização foi aprovada pelo Conselho de Administração da Neoenergia em 16 de março de 2020, que define os princípios, diretrizes e estrutura para gestão de riscos da Companhia e suas controladas.

A Política Geral de Gestão de Risco Corporativo é o marco de gestão de risco corporativo da Companhia e define os princípios básicos, diretrizes e estrutura para gestão de riscos para o Grupo da Neoenergia e é complementada pelas políticas de risco corporativas e políticas de riscos para os negócios, também aprovadas pelo Conselho de Administração. No âmbito do negócio, o Grupo Neoenergia possui a (i) Política de Risco do Negócio Liberalizado, dos riscos que contemplam as atividades de geração termelétrica e a comercialização de energia; (ii) Política de Risco do Negócio de Renováveis, dos riscos que contém as atividades de geração hidráulica e geração eólica e (iii) Política de Risco do Negócio de Redes, dos riscos que englobam as atividades de distribuição e transmissão de energia. As políticas corporativas contemplam: Riscos Financeiros, Riscos de Crédito, de Investimento, de Compras, Riscos de Mercado de Energia, Riscos Operacionais de Transações de Mercado, de Seguros, Risco Reputacional, de TI e de Cibersegurança.

Em 2020, assim como todos os anos, as 14 políticas foram revisadas, tendo seus limites e referências atualizadas. Além disso, nesse ano, duas novas políticas foram disponibilizadas: Política de Ações em Tesouraria e Política de Saúde e Segurança no Trabalho, tendo sido aprovadas pelo Conselho de Administração em 16 de março.

b. Objetivos e Estratégias da Política de Gerenciamento de Riscos

O objetivo da Política Geral de Gestão de Risco Corporativo é estabelecer as diretrizes, princípios e responsabilidades para a gestão de riscos, de maneira a monitorar e mitigar tais riscos de forma eficaz.

De forma complementar, as políticas de risco para os negócios e as políticas corporativas de risco definem regras, procedimentos, níveis de exposição, indicadores e limites de risco específicos, conforme descrito a seguir.

- Política de Risco de Mercado de Energia: estabelece os princípios e diretrizes para controle e gestão dos riscos de mercado de energia nas atividades de Geração, Distribuição e Comercialização de energia, tanto no mercado regulado quanto no mercado livre, sobre atualização periódica das variáveis para determinação da demanda de energia, ao cumprimento dos limites regulatórios do nível de contratação de energia, ao controle da exposição a preço das geradoras no caso de indisponibilidade, falta de lastro e risco hidrológico.
- Política de Risco de Crédito: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão de risco de crédito de todas as transações sujeitas a exposição junto a contrapartes que possa gerar perdas no caso de descumprimento de obrigações contratuais, com destaque para contrapartes em operações financeiras e contrapartes comerciais, em especial nos negócios de comercialização e geração, bem como junto a seguradoras, prestadores de serviço e fornecedores. Estabelece, ainda, regras sobre limites para cada contraparte de acordo com a sua capacidade de crédito, garantias, recuperação de valores vencidos, diversificação de contrapartes.
- Política de Riscos Financeiros: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão financeira e de riscos de financeiros, com destaque para regras e limites sobre mitigação de risco cambial e de taxas de juros, instrumentos para gestão de liquidez e solvência, avaliação de hedges naturais, diversificação de instrumentos de dívida, volume de caixa mínimo e utilização de instrumentos derivativos.
- Política de Seguros: estabelece os princípios e diretrizes para controle e gestão de seguros com o objetivo de mitigar a exposição do Grupo Neoenergia contra os seus riscos operacionais, de construção, cibernéticos e de responsabilidade civil.
- Política de Risco Operacional em Transações de Mercado: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão dos riscos operacionais de todas as transações de mercado de curto e longo prazo de gestão de energia e de tesouraria do Grupo Neoenergia, que possam gerar prejuízos econômicos diretos ou indiretos resultantes de procedimentos internos inadequados, falhas tecnológicas, eventos

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

externos ou internos, erro humano ou fraude em operações de mercado.

- Política de Investimentos: estabelece os princípios, análise, acompanhamento, controle da gestão dos riscos associados dos novos projetos de investimento e desinvestimento do Grupo Neoenergia.
- Política de TI: define a gestão integrada que permite um enfoque tecnológico global e procura assegurar uma adequada gestão das tecnologias de informação e os riscos associados, impulsionando a criação de valor por meio de um uso efetivo e inovador das tecnologias de informação e a satisfação dos usuários internos e externos com o nível de compromisso e os serviços proporcionados, mantendo um equilíbrio entre a geração de benefícios, a otimização dos níveis de risco e o uso suficiente dos recursos.
- Política de Cibersegurança: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão dos riscos derivados de ameaças e vulnerabilidades dos sistemas de controle ou sistemas de informação e comunicações do Grupo Neoenergia ou de qualquer outro ativo que faça parte da Ciberinfraestrutura do grupo, incluindo os ativos de informação.
- Política de Risco Reputacional: estabelece os princípios e o marco para gestão das oportunidades para comportamentos favoráveis e gestão do risco de reputação, que faz parte do ciclo de criação de valor do Grupo Neoenergia.
- Política de Risco de Compras: estabelece o controle e gestão dos riscos de mercado, crédito, negócio, regulatório, operacional, reputacional, penal e cibersegurança das atividades de compra de materiais, equipamentos e contratação de obras e serviços em todo o Grupo Neoenergia, com especial ênfase no cumprimento dos compromissos éticos do Grupo Neoenergia e de seus fornecedores. Além disso, estabelece a coordenação das compras das companhias que integram o Grupo Neoenergia de forma global, respeitando os padrões utilizados, com o objetivo de obter melhores condições de compra por meio da utilização de ferramentas, dos recursos necessários e de estrutura. Adicionalmente, atribui claramente às responsabilidades e a delegação de autoridade em cada etapa do processo de compras, de acordo com a quantidade, valor e natureza das compras, garantindo uma segregação adequada de funções e o pleno respeito da organização corporativa.
- Política de Ações em Tesouraria: estabelece os princípios básicos e o marco geral de atuação para o controle e a gestão de riscos das operações com ações de emissão da Neoenergia, realizadas diretamente pela Companhia. Esta Política, em conjunto com a Política Geral de Gestão de Risco Corporativo do grupo NEOENERGIA, os demais normativos internos, a Lei nº 6.404, de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.") e a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") aplicável, constituem o arcabouço de gestão de riscos relacionados à negociação com ações de própria emissão que as sociedades integrantes do grupo NEOENERGIA deverão seguir.
- Política de Saúde e Segurança no Trabalho: estabelece os princípios básicos e o marco geral de atuação para o controle e a gestão de riscos de saúde e segurança. Esta política enfatiza o quão importante são a saúde e segurança dos colaboradores, baseando-se em alguns princípios básicos: saúde e segurança devem ser prioridade, conscientização de todos os colaboradores em matéria de saúde e segurança no trabalho (cultura de excelência), vigilância contínua de saúde e segurança para adequação do colaborador no seu posto de trabalho, melhoria contínua, com obtenção e manutenção de certificações relacionadas à saúde e segurança, cumprimento dos marcos legislativo, laboral, tecnológico, além de normativos internos, exigência do cumprimento das normas de saúde e segurança estabelecidas pelo grupo NEOENERGIA por parte dos contratados terceirizados e fomentar a cultura de prevenção, adotando as melhores práticas internacionais sobre saúde e segurança.
- Política de Riscos do Negócio Liberalizado: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão dos riscos associados ao negócio de geração térmica e comercialização de energia, com destaque para diretrizes específicas de risco em gestão de energia nos ambientes de contratação livre e regulado, em Operação e Manutenção e em novos investimentos. Estabelece ainda limites e regras para mitigação do risco hidrológico, risco financeiro e de volume para as posições em aberto da carteira da comercializadora e do portfólio global, para cada período de 12 meses.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- Política de Risco para o negócio de Redes: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão dos riscos associados ao negócio de distribuição e transmissão de energia, com destaque para diretrizes específicas e limites de risco relacionadas ao nível de contratação de energia, aos índices dos processos de unitização, investimentos e gastos para eficiência na revisão e reajuste tarifário, ao índice de inadimplência e perdas, ao volume de investimentos, à qualidade do serviço, operação e manutenção da rede e à gestão de empresas prestadoras de serviços, dentre outros.
- Política de Risco do Negócio de Renováveis: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão dos riscos associados ao negócio de geração renovável de energia, com destaque para diretrizes específicas de risco em gestão de energia nos ambientes de contratação livre e regulado, em Operação e Manutenção e em novos investimentos, índices de disponibilidade, ressarcimento, variabilidade do recurso eólico, revisão de garantia física e taxa de retorno dos projetos, dentre outros. Riscos para os quais se busca proteção.

i. Riscos para os quais se busca proteção

Os principais riscos aos quais a Companhia pode estar exposta e buscam gerir, mitigar e proteger envolvem:

- Negócio: Possibilidade de perdas econômicas ou financeiras devido à incerteza das variáveis intrínsecas ao negócio, como por exemplo, o balanço de oferta/demanda de energia elétrica, a hidrologia e a estratégia dos demais agentes
- Mercado: Possibilidade de perdas econômicas ou financeiras devido à exposição a variáveis de mercado, como por exemplo, taxas de câmbio, taxas de juros, preços de commodities, preços e taxas de ativos financeiros, dentre outros.;
- Crédito: Possibilidade de perdas econômicas ou financeiras devido ao não cumprimento de obrigações financeiras e contratuais de contrapartes, como inadimplência ou 'não performance';
- Liquidez: Possibilidade de a Companhia ser incapaz de honrar seus compromissos e obrigações financeiras nos respectivos vencimentos, ou ainda de haver restrições no mercado para obtenção de recursos e financiamento para suas atividades.
- Governança: Perseguir o atingimento dos objetivos corporativos e a maximização, de forma sustentável, de seu valor econômico no longo prazo, em conformidade com seu interesse corporativo, sua cultura e visão corporativa, levando em conta o interesse legítimo, público ou privado, que permeia todas as atividades de negócio, particularmente entre os diferentes grupos de interesse como as comunidades e territórios onde atua a Companhia e sua força de trabalho. Para tanto, é imprescindível o cumprimento de um sistema de governança corporativa, integrando os Estatutos Sociais, propósito e valores do grupo Neoenergia, o Código de Ética, Políticas Corporativas e as normas de governança corporativa, aprovados pelos órgãos competentes das companhias, e alinhado às melhores práticas de mercado para governança.
- Regulatórios e políticos: Possibilidade de perdas econômicas ou financeiras devido à criação ou alteração de normas pelos órgãos reguladores sobre as quais o setor elétrico ampara suas operações, tais como mudança no grau de controle das atividades reguladas e condições de fornecimento, ou fiscal, incluindo os riscos de mudança política que possam afetar a segurança jurídica e o marco legal aplicável aos negócios em cada jurisdição, a nacionalização ou expropriação de ativos, cancelamento de licenças e descumprimento parcial ou total dos contratos.
- Operacionais, tecnológicos, ambientais, sociais e legais: Possibilidade de ocorrência de perdas econômicas ou financeiras resultantes de processos internos inadequados, falhas tecnológicas, erros humanos, de sistemas ou ainda de certos eventos externos, incluindo o impacto econômico, social, ambiental e reputacional, bem como o risco legal e de fraude. Esses riscos incluem ainda aqueles associados à tecnologia da informação e à segurança cibernética, bem como risco de obsolescência tecnológica, dentre outros.
- Reputacionais: Potencial impacto negativo devido à conduta, comportamento e posicionamento em desacordo com as expectativas criadas pelos diversos grupos de interesse.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

A Companhia, na gestão do negócio, analisa estes riscos e define estratégias para gerenciar o impacto sobre seu desempenho, em consonância com a Política Geral de Gestão de Risco Corporativo e demais políticas aplicáveis.

Além disso, também se considera como mecanismos de proteção aos riscos descritos no item 4.1 o monitoramento periódico dos limites de risco aprovados pelo Conselho de Administração, a execução e acompanhamento das ações contínuas e dos planos de mitigação dos riscos e, ainda o reporte periódico de tais informações aos fóruns competentes, com destaque para o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, a Diretoria e os demais comitês ou comissões relacionadas à atividade de gestão de riscos.

ii. Instrumentos utilizados para proteção

A gestão e mitigação dos riscos é resultado do processo de identificação dos riscos que é realizado junto às áreas responsáveis, planos de Longo Prazo e Objetivo Corporativos da Companhia.

Após sua identificação, os riscos são classificados de forma padronizada de acordo com as seguintes características: categoria; relevância; evolução em relação ao período anterior; descrição dos fatores de risco; horizonte de tempo; impacto; probabilidade de ocorrência; e 'dono' do risco.

Com a identificação e classificação dos riscos, são discutidos e propostos indicadores, ações de mitigação, planos de ação e os respectivos gestores. A consolidação dessas informações compõe o mapa de riscos, encaminhado para apreciação da Diretoria.

A Superintendência de Gestão de Riscos tem a função de monitorar a evolução, os impactos e a probabilidade de ocorrência dos riscos, o que inclui o acompanhamento das ações de mitigação e planos de ação.

O Conselho de Administração aprova anualmente os limites de riscos que são parte integrante das políticas de risco aprovadas para a Companhia ou negócios específicos.

Especificamente em relação à eventual exposição a situações que infrinjam a legislação anticorrupção ou de combate à lavagem de dinheiro, em virtude das relações da Companhia com autoridades, órgãos reguladores e a administração pública em geral, a Companhia conta com um programa de integridade, aplicado irrestritamente a todas as empresas do Grupo Neoenergia, mantido e gerido por uma Superintendência de Compliance corporativa, subordinada hierarquicamente ao Conselho de Administração da Neoenergia, por meio do Comitê de Auditoria, dotada de independência e autonomia, responsável por estabelecer medidas de prevenção a riscos de corrupção e prática de atos ilícitos, bem como ações de reação a situações de não conformidade porventura identificadas. Dentre essas medidas e ações destacam-se:

- Disponibilização para todos os colaboradores e executivos de todos os documentos de integridade (Código de Ética, Políticas e Procedimentos de integridade e de combate à corrupção)
- Treinamentos de executivos e colaboradores sobre o Código de Ética Política Anticorrupção e Política de Prevenção de Delitos, com o objetivo de fortalecer uma cultura de integridade e de tolerância zero em relação à corrupção e atos ilícitos. Vide mais informações sobre o treinamento para liderança de colaboradores no item 5.6 deste Formulário de Referência
- Avaliação de riscos de corrupção e prática de delitos, envolvendo a identificação, qualificação, mitigação e monitoramento dos riscos de *compliance* a que a empresa e suas controladas estão expostas ;Processos de due diligence de fornecedores.
- Processos de avaliação de risco de compliance em operações de M&A.
- Processos e campanhas de cibersegurança baseados na Norma da Utilização de Ciberinfraestrutura que tem por objetivo identificar os princípios e os requisitos que todos os usuários com acesso à Ciberinfraestrutura da Neoenergia devem cumprir para proteger os ativos da ciberinfraestrutura da Companhia, promovendo o uso responsável e eficiente dos dispositivos eletrônicos da Companhia, a fim de garantir o cumprimento de todas as leis e regulamentações vigentes.
- Realização de atividades para tratamento de dados pessoais, baseado na Norma de Tratamento de

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

Dados Pessoais, que tem por objetivo definir o ciclo de vida dos ativos de informação da Neoenergia para reduzir o risco de acesso não autorizado, vazamento, alteração ou destruição de ativos de informação; minimizar o risco de violação legal; otimizar o custo do seu armazenamento e facilitar a localização de informações relevantes.

- Procedimentos específicos para relacionamento com agentes públicos, conforme disciplinado na Norma de Relacionamento com o Poder Público;
- A Companhia possui um canal de denúncias, anônimo e independente, gerido externamente por empresa especializada, que pode ser utilizado por todos os profissionais do grupo Neoenergia e pelo público externo, e se destina ao recebimento de relatos de condutas contrárias ao Código de Ética, às políticas de integridade e à lei;
- Procedimentos de investigação: A Companhia possui uma estrutura para identificar condutas irregulares e proceder com as investigações para apurar os fatos, bem como para aplicar eventuais medidas disciplinares cabíveis, além de recomendar aprimoramentos nos processos para a eliminação de não conformidades;
- Canal de consultas éticas para colaboradores: Ferramenta disponível para esclarecer rapidamente as dúvidas de todos os profissionais da Companhia relacionadas à aplicação do Código de Ética e demais documentos de integridade;
- Cláusula anticorrupção e procedimentos de due diligence de fornecedores: Além do Código de Ética, a Companhia também adota um modelo de cláusula anticorrupção para seus contratos e procedimentos de due diligence de integridade para relacionamento com fornecedores, por meio do preenchimento de Questionário de Integridade, pesquisas e reputacionais e classificação de risco, conforme estabelecido na Política de Compras e no Procedimento de Due Diligence de Fornecedores.
- Em relação ao treinamento referente à ética e integridade para liderança e colaboradores, a Companhia capacitou 55 líderes, os quais repassaram este treinamento para todas as suas equipes. No total 700 colaboradores foram treinados. Além disso, 102 novos colaboradores receberam o treinamento sobre ética e legislação anticorrupção após sua admissão.
- Em março de 2017, foi lançada uma ferramenta online, disponível na intranet, para conhecimento e registro dos aceites do Código de Ética e política de integridade. Em 2019, em virtude das revisões no Código de Ética e políticas de integridade, houve necessidade de novos aceites por parte dos colaboradores, até dezembro de 2019 foram registrados 783 aceites, o que equivale a 92% dos colaboradores ativos no fechamento do ano.

..

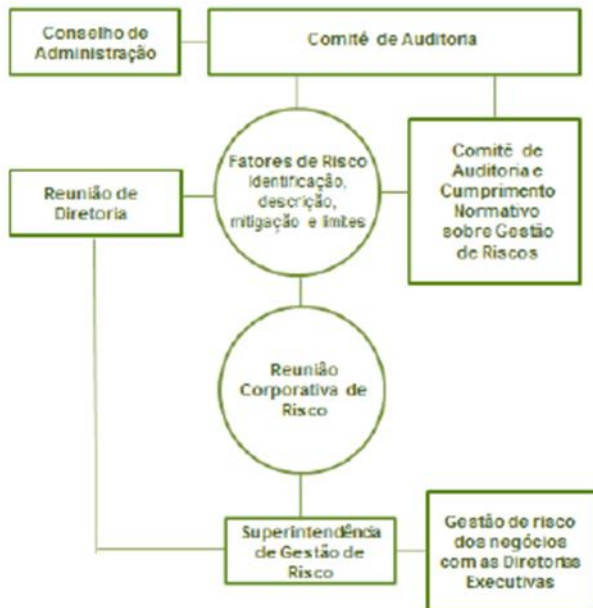
Vale destacar que em 2019, o Canal de Denúncias da Companhia e suas controladas, recebeu 55 relatos. Nenhum dos relatos recebidos, contudo, apontou condutas que, ainda que potencialmente, violassem: i) a Lei nº 12.846/2013 – Lei da Empresa Limpa; ii) Lei nº 9.613/1998 – Lei de Lavagem de Dinheiro; iii) Lei nº 8.429/1992 – Lei de Improbidade Administrativa; ou iv) Lei nº 13.260/2016 – Lei de Combate ao Terrorismo ou o Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). O tratamento dos relatos considerados como procedentes contemplou mudanças nos processos internos para mitigação de riscos e aplicação de medidas disciplinares, conforme cada caso.

Por fim, a Auditoria Interna realiza uma supervisão independente e objetiva de avaliação, destinada a agregar valor e melhorar as operações da organização, por meio do aprimoramento dos instrumentos destinados à gestão de riscos, controles internos, compliance e processos de governança.

iii. Estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

A estrutura organizacional de gerenciamento de risco da Neoenergia conta com estrutura corporativa:

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

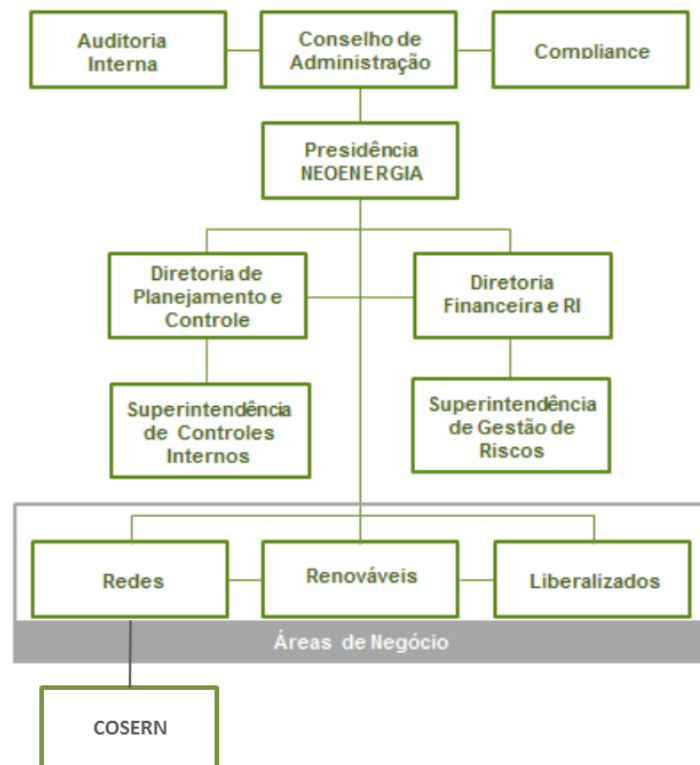


- Conselho de Administração: responsável pela aprovação da Política Geral de Gestão de Risco Corporativo e suas atualizações, das Políticas Específicas de Gestão de Riscos; e seus respectivos limites de risco, bem como pelo acompanhamento periódico da evolução dos indicadores de risco.
- Comitê de Auditoria: responsável por análises, recomendações e acompanhamento da evolução dos indicadores de risco a fim de suportar as decisões do Conselho de Administração;
- Reunião de Diretoria: responsável pela aprovação dos mapas de riscos estratégicos; pela gestão e acompanhamento da evolução dos indicadores de risco; por garantir o alinhamento entre a estratégia organizacional e a gestão de riscos; pela integração da gestão de riscos aos objetivos estratégicos da Companhia e dos negócios da Companhia.
- Reunião Corporativa de Risco: fórum responsável pela exposição dos fatores de risco, avaliação dos mapas de riscos estratégicos, acompanhamento dos limites, indicadores e plano de ação.
- Superintendência de Gestão de Risco Corporativo: responsável pela elaboração, coordenação e implantação das Políticas de gestão de riscos; pela elaboração dos mapas de riscos estratégicos; pela definição, acompanhamento e controle dos indicadores, limites e planos de ação em conjunto com as áreas de negócio e corporativas; pela definição e avaliação do risco de crédito das contrapartes do Grupo; pela elaboração dos relatórios de acompanhamento para a Diretoria e Conselho de Administração; pela busca da melhoria contínua do processo de gestão de riscos e pela disseminação da cultura de gestão de riscos no Grupo e suas controladas.
- Áreas de negócios e corporativas: responsável por auxiliar na elaboração dos mapas de riscos estratégicos; pela proposta, acompanhamento e cumprimento dos indicadores e limites estabelecidos; pela proposta, execução e controle dos planos de ação e estratégias de mitigação de risco aprovados; por agir proativamente na gestão e mitigação dos riscos, assegurando o papel da área de negócio como a primeira linha de defesa na gestão e controle dos riscos; pelo acompanhamento constante das condições externas de forma a antecipar e mitigar riscos que possam gerar impactos negativos para o Grupo

Adicionalmente, a gestão de risco corporativo é complementada pela estrutura organizacional de governança, riscos e controles do Grupo, que inclui:

- 1) As superintendências de Auditoria Interna, de *Compliance* e de Controles Internos do Grupo e de suas controladas, que garantem o monitoramento sistemático do cumprimento das políticas e estratégias estabelecidas.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos



Estas áreas, em conjunto com a superintendência de Gestão de Risco Corporativo e as áreas de negócios e corporativas, complementam e fortalecem a estrutura de gerenciamento de riscos criando três linhas de defesa:



Neste modelo, as áreas de Negócio responsáveis pelas atividades de geração, distribuição, transmissão e comercialização de energia, bem como algumas áreas ou funções corporativas, constituem a primeira linha de defesa no gerenciamento de riscos; as diversas funções de controle de riscos e supervisão de conformidades estabelecidas pela Administração (Risco Corporativo, Controles Internos e *Compliance*) são a segunda linha de defesa; e a avaliação independente feita pela Auditoria Interna é a terceira linha de defesa.

c. Adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada:

A Administração da Companhia entende que sua estrutura operacional está adequada para garantir o cumprimento das diretrizes da política Geral de Gestão de Risco Corporativo, além de considerá-la alinhada às melhores práticas de mercado.

A gestão dos riscos permeia todos os níveis hierárquicos do Grupo Neoenergia e envolve, além das superintendências de Auditoria Interna, Controles Internos e Compliance, todas as áreas de negócios ou corporativas definidas como responsáveis por cada risco mapeado.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

Cabe destacar ainda que Auditoria Interna é responsável por verificar o cumprimento das políticas e demais normativos da Companhia associados ao plano anual de trabalhos, que se baseia em riscos. O plano anual de trabalhos da Auditoria Interna é referendado pelo Comitê de Auditoria visando apoiar a realização dos objetivos estratégicos da Companhia e é posteriormente aprovado pelo Conselho de Administração, incluindo tópicos e normativos relacionados à gestão de riscos, tais como:

- Auditoria sobre os controles de monitoramento dos limites e indicadores das políticas de Riscos;
- Auditorias anuais relativas ao cumprimento do Código de Ética; e
- Revisão semestral do funcionamento dos controles mais críticos do Sistema de Controle Interno sobre a Informação Financeira.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado**5.2 - Em relação aos riscos de mercado indicados no item 4.2, informar:**

a. Se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política:

A Política de Gestão de Risco Corporativo da Companhia foi aprovada pelo Conselho de Administração da Neoenergia em 14 de dezembro de 2016 e define os princípios, diretrizes e estrutura para gestão de riscos nas empresas do grupo da Companhia.

A Política de Riscos Financeiros, aprovada pelo Conselho de Administração da Neoenergia em 29 de junho de 2017, define os princípios, diretrizes e limites para gestão de risco de mercado, com destaque para os riscos de taxa de câmbio, taxas de juros, liquidez e solvência, além de diretrizes sobre a utilização de derivativos, cuja utilização para fins especulativos é expressamente proibida.

A Política de Riscos Financeiros é complementada ainda pela Política de Risco de Crédito, aprovada em 14 de dezembro de 2016, estabelece a identificação e segmentação em grupos homogêneos por tipo de exposição creditícia dentro do Grupo, a aplicação de critérios corporativos de admissão de contrapartes e a atribuição de limites de riscos de acordo com critérios de qualidade creditícia.

Em relação a risco de mercado de energia, há ainda a Política de Risco de Mercado de Energia, aprovada pelo Conselho de Administração da Neoenergia em 29 de junho de 2017, que define diretrizes para gestão de preços de energia (PLD).

Até a publicação deste Formulário de Referência todas as Políticas citadas tiveram suas revisões aprovadas pelo Conselho de Administração em 16 de março de 2020.

Este sistema de gerenciamento de riscos está aderente ao modelo do atual acionista controlador e sua política global de riscos.

b. Os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, quando houver, incluindo:

i. Riscos de mercado para os quais se busca proteção

A Companhia está exposta ao comportamento de diversos fatores de risco de mercado que podem impactar seu fluxo de caixa e o balanço patrimonial, principalmente:

- Risco de instabilidade cambial: o grupo possui empréstimos e financiamentos em moeda estrangeira e a exposição relativa à captação desses recursos é coberta pela utilização de instrumentos derivativos de proteção econômica e financeira contra a variação cambial.
- Risco de inflação: Conforme mencionado no item 4.1, a elevação das taxas de inflação e eventuais políticas anti-inflacionárias adotadas pelo Governo Federal podem acarretar, em última instância, a elevação das tarifas de energia elétrica e o consequente aumento da inadimplência. Além da elevação das despesas financeiras relacionadas a empréstimos e financiamentos indexados a índices de preços. Entretanto, a Companhia busca manter o equilíbrio entre os ativos e passivos indexados à índices de preços de alta correlação, buscando mitigar eventuais riscos decorrentes da inflação.
- Risco de variação nas taxas de juros: A Companhia busca manter o equilíbrio entre ativos e passivos indexados a taxas de juros, mantendo uma proteção natural entre seus empréstimos e financiamentos e suas aplicações financeiras e priorizando índices de menor volatilidade histórica.

ii. Estratégia de proteção patrimonial (hedge)

A Companhia possui política de gerenciamento de riscos, que tem o propósito único e específico proteger a empresa de eventuais exposições a fatores que possam afetar suas operações e sua posição financeira.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

As principais diretrizes em relação a estratégias de hedge, são:

- Todo instrumento de dívida denominado ou indexado à moeda estrangeira deverá ser protegido e convertido para Reais por meio de operações de hedge;
- O risco de câmbio deverá ser controlado e mitigado para todos os projetos de investimento, independentemente do valor;
- Instrumentos não-dívida com desembolsos sujeitos a exposição cambial deverão ser avaliados e, se considerado necessário, deverão ser realizadas operações de hedge para mitigar o risco cambial;
- Avaliar o risco das dívidas em moeda local e, se considerado necessário, contratar operações de hedge para mitigar o risco de taxa de juros, de acordo com o perfil desejado das dívidas pré-fixadas e flutuantes e considerando tanto a indexação natural a índices de preços nas receitas e custos quanto à composição de índices de juros que remuneram carteira de aplicações;
- Não é permitida a contratação de derivativos para fins especulativos. Sua utilização é dedicada exclusivamente para fins de hedge; e
- Não é permitida a contratação de derivativos 'exóticos' nem 'alavancados'.

iii. Instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)

A Companhia possui instrumentos derivativos com objetivo de proteção econômica e financeira contra risco cambial, de juros e de índices de preços. Os principais instrumentos utilizados são swaps e Non-Deliverable Forwards (NDF).

Seguem os programas de proteção (*hedge*) da Companhia vigentes na data deste Formulário de Referência:

Programa de *hedge* dos empréstimos e financiamentos em Dólar: com o objetivo de proteção econômica e financeira, a Companhia contrata operações de *swap* para converter para o Real as dívidas e empréstimos denominados em Dólar. Nestes *swaps*, a Companhia assume posição passiva em Real atrelado ao CDI e posição ativa em Dólar atrelado a taxas fixas ou flutuantes (Libor). Este programa é classificado de acordo com os critérios contábeis de *hedge accounting*.

Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía proteção através de *swaps* para 100% do seu endividamento denominado em Dólar.

Programa de *hedge* dos empréstimos e financiamentos em Euro: com o objetivo de proteção econômica e financeira, a Companhia contrata operações de *swap* para converter para o Real as dívidas e empréstimos denominados em Euro. Nestes *swaps*, a Companhia assume posição passiva em Real atrelado ao CDI e posição ativa em Euro atrelado a taxas fixas ou flutuantes (Euribor). Este programa é classificado de acordo com os critérios contábeis de *hedge accounting*.

Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía proteção através de *swaps* para 100% do seu endividamento denominado ou indexado ao Euro.

Programa de *hedge* dos empréstimos e financiamentos em Reais indexados ao IPCA: com o objetivo de proteção econômica e financeira de acordo com as diretrizes e estratégias estabelecidas para o período, a Companhia pode contratar operações de *swap* para converter para o CDI as dívidas e empréstimos em Real atrelados ao IPCA. Nestes *swaps*, a Companhia assume posição passiva em CDI e posição ativa em IPCA. Este programa é classificado de acordo com os critérios contábeis de *hedge accounting*.

Programa de *hedge* para desembolsos em Euro: Com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, o Grupo pode contratar operações via NDF (Non-Deliverable Forwards) ou Opções para mitigar a exposição cambial originada por desembolsos denominados em Euro. Este programa, quando implementado, é usualmente classificado de acordo com os critérios contábeis de *hedge accounting*.

Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía € 12 mil através de NDFs para proteção de desembolsos denominados em Euro.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

Programa de hedge para desembolsos em Dólar: Com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, o Grupo pode contratar operações via NDF (Non-Deliverable Forwards) ou Opções para mitigar a exposição cambial originada por desembolsos denominados em Euro. Este programa, quando implementado, é usualmente classificado de acordo com os critérios contábeis de hedge accounting.

Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía US\$ 485 mil através de opções para proteção de desembolsos denominados em Dólar.

iv. Parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

As operações financeiras seguem periodicamente a governança da Companhia, sendo avaliadas e reportadas ao Comitê Financeiro e aprovadas pelo Conselho de Administração, de acordo com a regra de alçadas.

Com o objetivo de verificar o enquadramento ou desenquadramento do risco de variação cambial e risco de taxas de juros e índices de preços, conforme mencionado no item 4.2 deste Formulário de Referência, é realizado o monitoramento da razão entre o valor nominal da exposição pelo valor nominal do hedge de forma a se obter o índice próximo de 100%.

Dentre os parâmetros utilizados para verificar o enquadramento das estratégias de mitigação adotadas, destacam-se: i) a verificação da execução dos programas de hedge conforme aprovação; ii) a verificação do alinhamento entre os fluxos de caixa do item protegido e do instrumento de hedge, principalmente os montantes e respectivos vencimentos. iii) a atualização periódica das exposições estimadas para evitar risco de overhedge.

Por fim, a Companhia gerencia o risco de liquidez mantendo adequadas reservas de recursos e linhas de crédito aprovadas com algumas das principais instituições financeiras do país, por meio do monitoramento contínuo dos fluxos de caixa previstos e reais, e pela combinação dos perfis de vencimento dos ativos e passivos financeiros.

Adicionalmente, a Companhia acompanha mensalmente, por meio de índices de liquidez, a capacidade de geração de caixa da empresa para honrar com os compromissos assumidos dentro de um período de 12 (doze) meses.

v. Se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos

O grupo Neoenergia não opera instrumentos financeiros para fins que não sejam de proteção (*hedge*). A Política de Riscos Financeiros proíbe a utilização de derivativos para fins especulativos, bem como a contratação de derivativos exóticos ou alavancados.

A utilização de derivativos tem como propósito único e específico proteger ativos e passivos relevantes da empresa, em especial passivos contratados em moedas estrangeiras, a variações dessas moedas ou taxas de juros estrangeiras.

vi. Estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado

A estrutura organizacional de controle e gerenciamento de riscos de mercado da Companhia é corporativa e composta por: Conselho de Administração, Comitê Financeiro, Diretoria Executiva Colegiada, Diretoria Financeira, Superintendência de Gestão de Risco, além das estruturas de Auditoria Interna, Compliance e de Controles Internos.

O Comitê Financeiro, integrado por representantes dos acionistas da controladora da Companhia, tem como principais competências acompanhar a evolução dos indicadores e situação financeira da Companhia, avaliar as premissas do Plano Financeiro Anual, acompanhar as premissas e resultados da carteira de aplicação e de dívida, bem como avaliar e recomendar alternativas para otimização de gestão de recursos e todas as operações financeiras de competência do Conselho de Administração.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

A aprovação de operações envolvendo derivativos é realizada por alçada competente conforme Política de Limites e Alçadas do Grupo Neoenergia e estatutos das empresas do Grupo, entre elas a COSERN, e normalmente envolvem a Diretoria Executiva e/ou o Conselho de Administração, após apreciação do Comitê Financeiro.

É responsabilidade da Superintendência Corporativa Riscos definir as estratégias de mitigação de riscos de mercado envolvendo outras exposições e derivativos, enquanto a Superintendência Corporativa Financeira é responsável pela execução das operações que envolvam derivativos do Grupo Neoenergia. A independência entre as áreas garante um controle efetivo sobre estas operações.

Além disso, a gestão de riscos de mercado faz parte de toda a estrutura de gestão de riscos e controles descrita no item 5.1 deste Formulário de Referência, que inclui responsabilidades bem definidas para o Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Superintendência de Gestão de Risco da Neoenergia, além da estrutura de linhas de defesa que conta a participação das áreas de negócio e corporativas e das áreas de Gestão de Risco, de Controles Internos, de Compliance e de Auditoria Interna.

c. Adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada

O acompanhamento das estratégias de mitigação de risco de mercado da Companhia é realizado periodicamente nas reuniões do Comitê Financeiro do Grupo Neoenergia, que avalia se as estratégias foram executadas conforme aprovado e se a aprovação ocorreu conforme previsto nos normativos.

A Auditoria Interna da Neoenergia está estruturada para testar o cumprimento das diretrizes e políticas, enquanto a área de Controles Internos da Neoenergia está estruturada para garantir o controle dos riscos relacionados à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras do Grupo Neoenergia, onde ocorre a divulgação específica das estratégias envolvendo derivativos. Além disso, auxilia as áreas de negócio na identificação da necessidade de criação e melhoria de controles, bem como a eficiência e eficácia dos processos administrativos e operacionais. Os resultados dessas auditorias são reportados diretamente ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de Administração da empresa.

O Comitê de Auditoria da Neoenergia, controlador do Emissor, tem como objetivo assegurar que as atividades da auditoria interna estejam alinhadas com os objetivos da Companhia, por meio da definição de diretrizes políticas de atuação e aprovação do plano de auditoria. Também compete ao Comitê a revisão das deficiências de Controle Interno apontadas nos relatórios de auditoria e a análise das medidas de correção adotadas, bem como acompanhamento e atuação na regularização dos pontos de auditoria.

A Administração da Companhia entende que está adequada e alinhada às melhores práticas de mercado a estrutura operacional e de controle internos do Grupo Neoenergia, ao qual a Companhia pertence, para garantir o cumprimento das diretrizes da Política de Riscos Financeiros e Política de Risco de Crédito.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

5.3 - Em relação aos controles adotados pelo emissor para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis, indicar:

A Companhia possui uma Superintendência específica para os assuntos referentes a Controles Internos, a qual reporta para a Diretoria de Controle Patrimonial e Planejamento. Juntamente com três outras Superintendências: Riscos, Compliance e Auditoria Interna, atua nas tratativas dos temas correlatos.

A Companhia implementou e mantém um ambiente de controles internos de modo a fornecer aos seus acionistas segurança sobre a confiabilidade de suas demonstrações e demais informações financeiras, adotando como principal referência o modelo do COSO 2013 - Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission. Tal referência é utilizada no âmbito de todas as empresas do grupo, considerando a análise de materialidade das demonstrações financeiras e os princípios básicos de governança corporativa

O auxílio e suporte aos gestores no grupo da Companhia são realizados pela Superintendência de Controles Internos.

O ambiente de controles internos é suportado por sistemas, os quais proporcionam maior segurança e confiabilidade aos processos. Dentre os diversos sistemas periféricos que também possuem controles automatizados implementados, destacamos o sistema de gestão SAP-R3 com seus módulos principais e o SAP-BPC responsável pela consolidação das contas contábeis, que gerenciam um número elevado dos controles automatizados. Para assegurar a adequada segregação de função e as premissas de aprovação adotadas pela Administração, a Companhia possui a norma de limites e alçadas documentada e implementada no sistema SAP R3.

Os perfis de acesso estão parametrizados no sistema SAP, e os conflitos mapeados e controlados por meio de ferramenta específica SAP-GRC.

Para a criação, liberação e alteração de perfil, existe um fluxo de aprovação envolvendo os líderes de área, proprietários das informações, usuários chave, Controles Internos e TI.

a. as principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las

A Superintendência de Controles Internos da Companhia tem a atribuição de auxiliar a Administração no desenho e implantação dos controles sobre os relatórios financeiros, seguindo as melhores práticas de mercado.

Para tanto, foi elaborada uma metodologia e regimento de trabalho visando envolvimento das áreas de negócio, padronização e qualidade dos trabalhos desenvolvidos. Os controles internos da Companhia sobre os relatórios financeiros destinam-se ao oferecimento de garantias com relação à preparação e à apresentação adequada das demonstrações financeiras publicadas. Assim como ocorre em qualquer sistema de controles internos e devido às suas limitações inerentes, o controle interno sobre os relatórios financeiros eventualmente poderá não impedir ou detectar declarações inverídicas.

Com relação aos controles para assegurar a confiabilidade dos números financeiros, a Companhia adota em seu modelo de controles internos as referências do COSO 2013, utilizando ferramenta de apoio informatizada e online para sua documentação, monitoramento e certificação das informações financeiras e controles, conferindo transparência e confiabilidade aos números da Companhia. Além dos controles para confiabilidade dos números financeiros, são realizados diversos trabalhos de mapeamento de processos e desenho de controles, visando à melhoria contínua e a maior confiabilidade dos processos.

O sistema de controles internos está em constante evolução, acompanhando e sendo atualizado de acordo com as principais mudanças ocorridas na Companhia ou novas práticas apontadas pelo mercado.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

A efetividade dos controles internos é testada pela área de Auditoria Interna da Companhia. Os testes são realizados seguindo a metodologia estabelecida pela Auditoria Corporativa do Grupo Neoenergia. Os resultados destes testes contribuem para o fortalecimento da eficiência dos controles, confiabilidade e integridade da informação financeira, bem como para a disseminação da importância destas ações dentro da organização.

b. as estruturas organizacionais envolvidas

Na Companhia, a avaliação dos controles internos é conduzida por meio de uma estrutura que envolve o Conselho de Administração e Conselho Fiscal, Comitês de Assessoramento, Diretoria Executiva, Superintendências de Controles Internos, Riscos e Compliance, além da Auditoria Interna e áreas de negócio. Compete ao Conselho de Administração ter ciência das deficiências significativas e fraquezas materiais encontradas no ambiente de controles internos da Companhia validando as ações cabíveis para mitigação das deficiências encontradas. O Conselho Fiscal é um órgão ligado aos acionistas, cuja competência é, dentre outras, fiscalizar as ações praticadas pelos administradores, opinar sobre as contas da Companhia (incluindo, mas não se limitando, a demonstrações financeiras e modificações de capital) e acompanhar a evolução dos tratamentos de GAP's levantados pelos Auditores Independentes e Auditores Internos.

Cabe ao Conselho Fiscal e Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração, em especial ao Comitê de Auditoria e Conselho, assessorar o Conselho de Administração, principalmente nos seguintes temas referentes ao ambiente de controle: (i) acompanhamento da implantação e execução de controles para mitigação dos riscos de negócio; (ii) acompanhamento da implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pelos Auditores Independentes; (iii) ter conhecimento dos trabalhos conduzidos pela área de Compliance e, (iv) aprovação do plano de trabalho da Auditoria Interna.

A Diretoria Executiva, em relação ao ambiente de controle, tem como principais atribuições: ter ciência, propor e/ou autorizar e acompanhar a implantação e execução dos controles para mitigação dos riscos de negócio, e acompanhar a implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pelos Auditores Independentes.

A Companhia possui uma Superintendência específica para os assuntos referentes a Controles Internos, a qual reporta para a Diretoria Executiva de Controle Patrimonial e Planejamento e comunica mensalmente a alta administração uma síntese do ambiente de controle do Grupo. Existem ainda três outras Superintendências, as quais sejam, (i) Riscos, que se reporta à Diretoria Executiva de Finanças e Relações com Investidores, (ii) Compliance, que se reporta ao Conselho de Administração e, (iii) Auditoria Interna, que se reporta ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de Administração, sendo que tais Superintendências atuam em conjunto para as tratativas dos temas correlatos. Abaixo estão listadas as principais atribuições de cada uma.

Superintendência de Controles Internos: (i) elaborar e executar o plano de trabalho de mapeamento de processos, identificar riscos e desenhar controles para assegurar a confiabilidade das demonstrações financeiras e processos operacionais; (ii) promover semestralmente por parte da alta administração, certificação formal dos números contábeis divulgados ao mercado. (iii) acompanhar a evolução do ambiente de controle da Companhia, monitorando a implantação e execução dos controles; (iv) reportar trimestralmente o status de controle à Diretoria Executiva e aos órgãos de assessoramento do Conselho de Administração por meio de relatórios e apresentações.

Superintendência de Riscos: (i) conduzir o processo de elaboração e atualização da matriz de riscos estratégicos da Companhia, recomendando ações mitigatórias e, (ii) elaborar as políticas de riscos.

Superintendência de Compliance: (i) elaborar e manter o programa de integridade em conformidade com o Sistema de Compliance da Neoenergia; (ii) avaliar as violações ao Código de Ética e demais normativos de compliance; (iii) elaborar políticas e normas de compliance, (iv) identificar e conduzir ações de mitigação para os riscos de corrupção e fraude na Companhia, v) avaliar riscos e aspectos reputacionais de fornecedores e, vi) elaborar o relatório anual das atividades de Compliance e prevenção de delitos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

Superintendência de Auditoria Interna: (i) planejar e executar o plano anual de trabalho, recomendando controles para o tratamento dos gaps identificados e, (ii) monitorar e reportar para a Diretoria Executiva e comitês de assessoramento do Conselho de Administração sobre o acompanhamento e a implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pelos Auditores Independentes.

Cabe às áreas de negócio participarem do desenho dos controles, implementá-los e executá-los.

c. se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento

A Superintendência de Controles Internos reporta diretamente para o Diretor Executivo de Controle Patrimonial e Planejamento e tem a função de monitorar a implementação de controles sobre as informações financeiras, bem como a execução e qualidade das evidências dos mesmos na Companhia. Os planos de ação para mitigação de riscos são propostos pelo Diretor de Controle Patrimonial e Planejamento em conjunto com as áreas de negócio e aprovados pela Diretoria Executiva.

Além disso, a evolução da implementação dos planos de ação é acompanhada mensalmente pela Diretoria Executiva e pelo Comitê de Auditoria por meio do reporte feito pela Superintendência de Controles Internos.

As informações apresentadas à Administração sobre o ambiente de controle demonstram principalmente: (i) percentual de controles implementados e não implementados durante as fases dos projetos de expansão da metodologia aos demais negócios; (ii) percentual de controles executados fora do prazo; (iii) controles executados como não satisfatórios e, (iv) controles com evidências inadequadas.

d. deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente.

De acordo com o relatório preparado e encaminhado por nossos auditores independentes, relativo às Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, foram identificadas melhorias e deficiências, sendo que apenas 2 foram classificadas como significativas.

As deficiências classificadas como significativas foram relacionadas a: (i) Monitoramento das atividades de usuários privilegiados nos ambientes SAP, GRC, sistema operacional e respectivos bancos de dados e, (ii) Abertura de Mandante (SAP).

Como forma de correção das deficiências, os Auditores Independentes recomendaram: monitoramento e revisão das ações executadas pelos usuários.

A Auditoria Interna realiza avaliações sobre a eficácia dos controles internos baseadas no maior nível de independência e objetividade dentro da organização. Os resultados dessas avaliações são reportados à alta administração e ao Comitê de Auditoria.

e. comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas

Todos os pontos de melhoria identificados nos trabalhos dos Auditores Independentes foram direcionados pela Administração, e o tratamento está sendo realizado pelas áreas de negócio com o acompanhamento da Superintendência de Controles Internos.

Em relação às deficiências classificadas como significativas, os seguintes planos de ação estão em andamento: o projeto de implantação de uma ferramenta para monitoramento mais efetivo das atividades executadas por usuários privilegiados nos sistemas e bancos de dados.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

Apesar das deficiências apontadas, a Companhia possui controles robustos de liberação de acessos e revisão de perfis.

Vale destacar que as deficiências apontadas não se materializaram, não gerando impactos nos números contábeis, bem como não afetaram a elaboração e divulgação das demonstrações financeiras.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

5.4 - Programa de Integridade

Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pelo Grupo Neoenergia para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira, informar:

- a. se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo:**

A Companhia dispõe de um conjunto normativo que integra seu Programa de Integridade que, baseado no Sistema de Compliance do Grupo Neoenergia, lhe permite prevenir, detectar e sanar condutas inadequadas por parte de seus colaboradores, bem como educá-los e treiná-los para o fortalecimento de uma cultura de integridade.

Destaca-se nesse conjunto normativo os seguintes documentos:

- Código de Ética;
- Política Geral de Governança Corporativa;
- Política Anticorrupção;
- Política de Prevenção de Delitos;
- Norma de Brindes, Presentes, Hospitalidades e Vantagens;
- Norma de Doações e Patrocínios;
- Política de Compras;
- Política de Risco Reputacional;
- Norma de Limites e Alçadas;
- Norma de Relacionamento com o Poder Público;
- Norma de aplicação de medidas disciplinares;
- Procedimento para Conflito de Interesse e Operações Vinculadas;
- Procedimento de Due Diligence de Fornecedores;
- Procedimento de Due Diligence de Investimento/Desinvestimento;
- Procedimento de Investigação Interna de Relatos;
- Regimento Interno da Superintendência de Compliance; e
- Norma Básica de Auditoria Interna.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

i. os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas

Além dos normativos listados acima, o Grupo Neoenergia e a Companhia dispõem de: 1) sistema de reporte para denúncias associado a equipes para investigação interna; 2) sistema para consultas, com o objetivo de permitir aos colaboradores esclarecerem dúvidas sobre o Código de Ética e demais normativos de integridade e sua aplicação no dia a dia; 3) questionários de compliance para fornecedores e proponentes de patrocínios; 4) processo de due diligence para avaliação de fornecedores e de projetos de investimento; 5) avaliação anual de riscos de compliance e de prática de delitos; 6) treinamentos periódicos gerais sobre Código de Ética e prevenção da corrupção e treinamentos específicos de temas de integridade para equipes e, 7) avaliação de integridade e reputacional para colaboradores em cargo de liderança e de conselhos.

A avaliação de riscos de integridade é efetuada ou revisada anualmente pela Superintendência de Compliance. O Grupo Neoenergia executa diversas atividades com o objetivo de realizar levantamento de riscos de corrupção, dentre outros, e, assim, atuar na prevenção e melhoria de seu programa de integridade, garantindo sua efetividade.

Ademais, o monitoramento constante das condutas de seus colaboradores, por meio de verificações pontuais, bem como pelo tratamento das informações recebidas nos canais de consultas e denúncias, proporciona uma análise das situações e permitem a propositura e implementação de melhorias de processos e procedimentos.

Quanto às políticas de integridade, estas são revisadas com periodicidade anual, ou sempre que necessário, considerando o processo de melhoria contínua do Programa de Integridade.

ii. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes

Para o funcionamento dos mecanismos e procedimentos internos de integridade O Grupo Neoenergia dispõe de uma Superintendência de Compliance, que se reporta ao Conselho de Administração por intermédio de seu Comitê de Auditoria, com independência de atuação e orçamentária, cuja criação foi aprovada formalmente pelo Conselho de Administração, e que tem como principais atribuições: (i) elaborar e manter o programa de integridade, zelando pela efetividade do Sistema de Compliance; (ii) administrar o canal de denúncias e os relatos nele registrados; (iii) investigar e avaliar as violações aos normativos de integridade; (iv) elaborar/revisar políticas e normas de compliance; (v) identificar e conduzir ações de mitigação para os riscos de corrupção e fraude e condutas ilícitas na Companhia; (vi) estruturar e executar treinamentos e comunicações de integridade para os colaboradores da Companhia e, (vii) efetuar due diligences para fornecedores e em projetos de investimento.

O Grupo Neoenergia dispõe de outros órgãos que tem responsabilidades correlatas com o Programa de Integridade, e que interagem com a Superintendência de Compliance: (i) Superintendência de Controles Internos, (ii) Superintendência de Gestão de Riscos e, (iii) Superintendência de Auditoria, cujas atribuições já foram especificadas no item 5.3, alínea “b”.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

Também fazem parte da estrutura de monitoramento do funcionamento dos mecanismos e procedimentos de integridade do Grupo Neoenergia os Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração, em especial ao Comitê de Auditoria, cuja atribuição é assessorar o Conselho de Administração, principalmente nos seguintes temas referentes ao ambiente de controle: (i) acompanhamento da implantação e execução de controles para mitigação dos riscos de negócio; (ii) acompanhamento da implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pelos Auditores Independentes; (iii) ter conhecimento dos trabalhos conduzidos pela área de Compliance e, (iv) aprovação do plano de trabalho da Auditoria Interna.

Além disso, a Diretoria Executiva, em relação ao ambiente de controle, tem como principais atribuições: ter ciência, propor e/ou autorizar e acompanhar a implantação e execução dos controles para mitigação dos riscos de negócio, e acompanhar a implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pela Superintendência de Compliance e os Auditores Independentes.

b. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:

A Neoenergia possui Código de Ética formalmente aprovado pelo Conselho de Administração, cuja última atualização ocorreu em 04 de junho de 2019.

Se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados:

O Código de Ética se aplica indistintamente a todos os colaboradores do Grupo Neoenergia, independentemente do cargo, posição hierárquica ou tipo vínculo. Aplica-se também aos seus fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados.

Se, e com que frequência, os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao tema:

O Grupo Neoenergia oferece, pelo menos anualmente, treinamentos e realiza ações de comunicação contínuas relacionados à ética, integridade e práticas anticorrupção para sua liderança e seus colaboradores, por meio dos módulos presenciais e online, sendo alguns deles obrigatórios, tais como: Treinamento de Compliance (Código de Ética e Política Anticorrupção) e Treinamento de integridade no programa de integração de novos colaboradores.

As sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas:

O Grupo Neoenergia possui uma estrutura e previsão normativa para identificar desvios de conduta por meio de investigações, bem como para aplicar eventuais medidas disciplinares cabíveis, além de recomendar aprimoramentos nos processos e procedimentos, a fim de se mitigar o risco de novas ocorrências dos fatos apurados. Na Norma de Medidas Disciplinares também está prevista sanção para não realização dos aceites do Código de Ética e políticas de integridade, bem como, a não realização dos treinamentos obrigatórios de compliance. As sanções previstas e que podem ser aplicadas estão definidas em legislação específica (CLT), e

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

vão desde advertência até demissão por justa causa, a depender da gravidade da conduta, ou ainda rescisão do contrato do executivo ou fornecedor, previsto no próprio Código de Ética e na Norma de Medidas Disciplinares.

Órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado:

A atual versão do Código de Ética do Grupo Neoenergia foi aprovada no Conselho de Administração da Neoenergia em 04 de junho de 2019 e divulgada na rede interna da Companhia e no website da Companhia e das respectivas empresas do Grupo, na página Governança Corporativa – Propósito, Valores e Código de Ética.

<https://www.neoenergia.com/pt-br/governanca-corporativa/sistema-de-governanca-corporativa//Paginas/proposito-valores-codigo-de-etica.aspx>

c. se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:

i. Se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros:

A Companhia possui um canal de denúncias externo, de abrangência interna e externa, gerido por empresa especializada contratada.

ii. Se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de empregados:

O Canal de Denúncias pode ser utilizado por todos os profissionais do Grupo Neoenergia e pelo público externo, e se destina ao recebimento de relatos de condutas contrárias ao Código de Ética, às políticas de integridade e à lei.

d. Se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciante de boa-fé:

O Canal de Denúncias, uma vez gerido por empresa especializada seguindo as melhores práticas de mercado, proporciona a preservação da confidencialidade e o anonimato do denunciante. Adicionalmente, o Código de Ética estabelece a regra de não retaliação aos denunciante de boa-fé. A Superintendência de Compliance, que é dotada de autonomia, tem poder para investigar e recomendar medidas disciplinares para eventuais casos de retaliações ou punições contra aqueles que apresentem denúncias ou reclamações.

i. Órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias:

A Superintendência de Compliance é o órgão responsável pela gestão de todo o processo de apuração das denúncias, incluindo a realização de investigações, que podem ser realizadas com equipe interna ou com o apoio de empresas especializadas.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

- e. se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas**

A Companhia possui Procedimento de Due Diligence de Investimento/Desinvestimento, o qual foi aprovado em dezembro de 2018 e Norma de Investimento e Desinvestimento com o objetivo de identificar vulnerabilidades em termos reputacionais, de corrupção, fraude e prática de delitos no âmbito de processos investimento e desinvestimento da Companhia, o que inclui fusões, aquisições e reestruturações societárias.

- f. caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido**

Não aplicável.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

5.5. - Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações significativas nos principais riscos a que o emissor está exposto ou na política de gerenciamento de riscos adotada, comentando, ainda, eventuais expectativas de redução ou aumento na exposição do emissor a tais riscos” (redação dada pela Instrução CVM nº 586, de 08 de junho de 2017.)

Todas as alterações de Gestão de Risco foram inseridas nos itens anteriores.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e**5.6 Outras informações que o emissor julgue relevantes**

A Neoenergia, controladora da Companhia, obteve em 2017, 2018 e 2019 o Selo Pró Ética, outorgado pelo Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, e, em 2018, obteve nota máxima (10,0) em transparência organizacional e programa anticorrupção entre as 100 maiores empresas e os 10 maiores bancos brasileiros, conforme documento “Transparência em relatórios corporativos”, editado pela Transparência Internacional.

Treinamentos em ética e integridade (que engloba o Código de Ética, a Política Anticorrupção e a Política de Prevenção de Delitos) para líderes e colaboradores: O Grupo Neoenergia realizou várias turmas de treinamentos presenciais para os líderes, totalizando 574 participações. Por meio de treinamento virtual, foram alcançados 9.699 colaboradores. Na Cosern, esses treinamentos contemplaram 700 colaboradores, sendo 55 líderes.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

10.1 - Os diretores devem comentar sobre:

As informações financeiras contidas nos itens 10.1 a 10.9 devem ser lidas em conjunto com nossas demonstrações financeiras auditadas para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, as quais foram elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro ("IFRSs"), emitidas pelo "International Accounting Standards Board - IASB", e as práticas contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas previstas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprovados pela CVM.

As informações a seguir apresentadas foram avaliadas e comentadas pelos nossos Diretores. Dessa forma, as avaliações, opiniões e comentários dos nossos Diretores, ora apresentadas, traduzem a visão e percepção de nossos Diretores sobre nossas atividades, negócios e desempenho, bem como visam fornecer aos investidores informações que os ajudarão a comparar nossas demonstrações financeiras para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, (ii) as mudanças nas linhas principais dessas informações financeiras e demonstrações financeiras de período para período; e (iii) os principais fatores que explicam tais alterações.

a. as condições financeiras e patrimoniais gerais

Os diretores entendem que a Companhia apresentou, nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, condições financeiras e patrimoniais adequadas para desenvolver as atividades da Companhia, implementar seu plano de negócios e cumprir suas obrigações de curto, médio e longo prazos.

Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 (R\$ mil)

(Em milhares de R\$, exceto os índices)	2019	2018	2017
Lucro Líquido	273.119	241.682	188.278
EBITDA ⁽¹⁾	513.869	461.810	367.403
Patrimônio Líquido	1.052.224	966.768	852.438
Endividamento bruto ⁽²⁾	1.575.380	1.599.092	1.430.437
Endividamento líquido ⁽³⁾	1.331.677	1.303.681	1.079.924
Caixa e equivalentes de caixa (considera títulos e valores mobiliários circulante e não circulante)	242.025	293.696	348.047
Índice endividamento líquido/endividamento bruto + Patrimônio líquido ⁽⁴⁾	0,51	0,51	0,47
Índice endividamento líquido/EBITDA ⁽⁵⁾	2,59	2,82	2,94

(1) EBITDA (sigla em inglês para LAJIDA – Lucro Antes dos Juros, Impostos sobre Renda incluindo Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Depreciação e Amortização) é uma medição não contábil elaborada pela Companhia, em

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

consonância com a Instrução CVM nº 527, de 04 de outubro de 2012, conforme alterada (“Instrução CVM 527”), conciliada com suas demonstrações financeiras e/ou Informações Trimestrais – ITR. O EBITDA consiste no lucro líquido da Companhia, acrescido do resultado financeiro líquido, do imposto de renda e da contribuição social, e dos custos e despesas com depreciação e amortização. O EBITDA não é uma medida reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil ou pelas Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (“IFRS”). O EBITDA não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados, não deve ser considerado como um lucro líquido alternativo, bem como não é substituto do fluxo de caixa como indicador de liquidez. Não poderá também ser considerado para o cálculo de distribuição de dividendos. O EBITDA não possui um significado padrão e pode não ser comparável a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias. Para reconciliação do EBITDA para o lucro líquido, verificar a seção “3.2 – Medições não contábeis - Conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras”.

(2) O endividamento bruto refere-se à soma do saldo de empréstimos e financiamentos (incluindo encargos), debêntures e instrumentos financeiros derivativos, líquidos (circulante e não circulante). Para reconciliação do endividamento bruto, verificar a seção “3.2 – Medições não contábeis - Conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras”.

(3) O endividamento líquido corresponde ao endividamento bruto deduzido do saldo de caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários (circulante e não circulante). O endividamento líquido não é uma medida de desempenho financeiro, liquidez ou endividamento reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro – International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standard Board (IASB) e não possui significado padrão. Outras empresas podem calcular o endividamento líquido de maneira diferente da Companhia. A administração da Companhia entende que a medição do Endividamento Líquido é útil na avaliação do grau de alavancagem financeira. Para reconciliação do endividamento líquido, verificar a seção “3.2 – Medições não contábeis - Conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras”.

(4) Índice representado pelo endividamento líquido dividido pela soma do endividamento líquido com o patrimônio líquido consolidado.

(5) Índice representado pelo endividamento líquido dividido pelo EBITDA dos últimos 12 meses.

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2019

No âmbito financeiro, a Companhia registrou em 2019 lucro líquido de R\$ 273.119 mil, R\$ 31.437 mil superior ao registrado em 2018. O endividamento bruto da Companhia, incluindo empréstimos e financiamentos (incluindo encargos) e debêntures (circulante e não circulante), atingiu R\$ 1.599.092 mil em 31 de dezembro de 2018, apresentando um aumento de R\$ 168.655 mil em relação a 31 de dezembro de 2018.

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2018

No âmbito financeiro, a Companhia registrou em 2018 lucro líquido de R\$ 241.282 mil, R\$ 53.004 mil superior ao registrado em 2017. O endividamento bruto da Companhia, incluindo empréstimos e financiamentos (incluindo encargos) e debêntures (circulante e não circulante), atingiu R\$ 1.575.380 mil em 31 de dezembro de 2018, apresentando uma redução de R\$ 23.713 mil em relação a 31 de dezembro de 2017.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017**

No âmbito financeiro, a Companhia registrou em 2017 lucro líquido de R\$ 188.278 mil, R\$ 17.018 mil superior ao registrado em 2016. O endividamento bruto da Companhia, incluindo empréstimos e financiamentos (incluindo encargos) e debêntures (circulante e não circulante), atingiu R\$ 1.430.437 mil em 31 de dezembro de 2017, apresentando um aumento de R\$ 481.891 mil em relação a 31 de dezembro de 2016.

Índices de Liquidez	Exercício social findo em		
	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
Liquidez Corrente			
(Ativo Circulante/Passivo Circulante)	1,46	1,39	1,01
Liquidez Seca			
(Ativo Circulante - Estoques/Passivo Circulante)	1,46	1,39	1,01

Adicionalmente, caso se identifique a necessidade de acessar o mercado para financiar seus investimentos ou para captar recursos para capital de giro, os diretores da Companhia entendem que a Cosern tem capacidade para contratá-los, visto que atualmente tem acesso a fontes de financiamento para o desenvolvimento de seus negócios.

Outros eventos relacionados a situações não administráveis pela Companhia são comentados nos itens subsequentes, assim como seus potenciais efeitos sobre a liquidez.

b. Estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas, indicando:

A estrutura de capital da Companhia teve a seguinte evolução nos últimos três anos:

Estrutura de Capital	Exercício Social terminado em					
	2019		2018		2017	
	R\$ mil	%	R\$ mil	%	R\$ mil	%
Capital de Terceiros	3.010.197	74%	2.230.394	70%	2.013.055	70%
Capital Próprio	1.052.224	26%	966.768	30%	852.438	30%

Em 31 de dezembro de 2019, a participação de terceiros representava 74% do passivo total da Companhia, 52,33% deste valor é referente a sua dívida bruta, refletindo os investimentos em crescimento orgânico, aquisições e instalações de novos equipamentos em unidades existentes.

i. hipóteses de resgate

Não existe hipótese de resgate de ações ou quotas previstas no Estatuto Social da Companhia.

ii. fórmula de cálculo do valor de resgate

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Não aplicável, pois não existe fórmula de cálculo preestabelecida de cálculo do valor de resgate das ações ou quotas.

c. a capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

Seguindo a estratégia adotada nos exercícios anteriores, a Companhia manteve o endividamento no longo prazo, utilizando recursos de bancos e agências de fomento para financiar seus planos de investimento, bem como captou recursos com bancos comerciais visando o equacionamento do capital de giro e gestão ordinária das atividades.

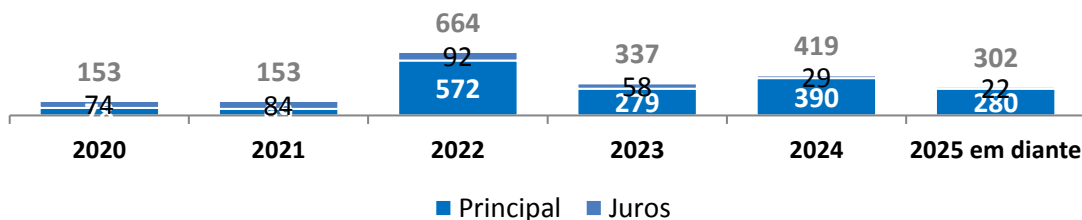
A Diretoria da Companhia entende que a combinação de tais fatores com uma sólida geração de caixa, característica do mercado onde a Companhia atua, demonstra a capacidade da Companhia de honrar seus compromissos financeiros. A seguir apresentamos a evolução do EBITDA nos últimos 3 anos:

Indicador	2019	2018	2017
Dívida Líquida/EBITDA	2,59	2,82	2,94

Fonte: DFP

O gráfico a seguir apresenta o cronograma de vencimentos de principal da dívida da Companhia:

(em R\$ milhões)



Em 24 de janeiro de 2019, a Standard & Poor's – S&P reafirmou os ratings de crédito corporativo de Neoenergia e suas subsidiárias, Coelba, Celpe, Cosern e Elektro Redes em 'BB' na Escala Global e 'brAAA' na Escala Nacional Brasil, com perspectiva estável, refletindo o rating soberano do Brasil, que limitam os da Neoenergia.

Em 10 de dezembro de 2019, a Standard & Poor's – S&P reafirmou os ratings de crédito corporativo da Neoenergia e suas subsidiárias, Coelba, Celpe, Cosern e Elektro Redes em 'BB' na Escala Global e 'brAAA' na Escala Nacional Brasil, alterando a perspectiva de estável para positiva, refletindo o rating soberano do Brasil, que limitam os da Neoenergia. Nesta mesma data, a S&P reafirmou os ratings de emissão 'brAAA' da Coelba, Celpe, Cosern e Elektro Redes, e 'brAA+' da Neoenergia, Calango 6, NC Energia e Termopernambuco.

d. as fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não- circulantes utilizadas

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Para realizar os investimentos em ativos não circulantes e no capital de giro, a Companhia se utiliza da própria geração de caixa operacional e de financiamentos de terceiros.

A Companhia tem como premissa da sua política financeira buscar e tem praticado o financiamento dos investimentos junto a organismos multilaterais e agências de fomento, a exemplo do BNDES, BNB, FINEP e entre outros. Além dessas fontes, a Companhia tradicionalmente acessa o mercado de capitais doméstico e bancário para complementar suas fontes de financiamento, quando este apresenta condições favoráveis para emissões e captações.

A possibilidade de enquadramento prioritário de lastro de capex para posterior emissão de debêntures incentivadas pela Lei 12.431 para o segmento de distribuição foi ampliada pela Portaria MME nº 505, de 24 de outubro de 2016, e posteriormente atualizada pela Portaria MME nº 245 de 27 de junho de 2017. Desde então a companhia vem considerando também esse instrumento como forma de financiamento alternativo ou complementar ao financiamento com os bancos de fomento.

Abaixo estão as captações realizadas em 2019 (em R\$ mil):

Modalidade	Vencimento	Indexadores	Valor Captado
<u>Contratos de Dívida no Mercado Nacional</u>			
<i>Financiamento</i>	mai/2023	TJLP	205
Taxa Média/Subtotal		6,20%	205
Taxa Média/Total		6,20%	205

Nota: A taxa média calculada considera a ponta passiva das dívidas em moeda estrangeiras (se existir), e a conversão dos indexadores a uma taxa nominal, considerando a data do fechamento.

A seguir as emissões de debêntures realizadas em 2019 (em R\$ mil):

Ativo	Vencimento	Encargos	Valor Captado
		Financeiros Anuais - %	
Cosern	abr/26	IPCA+4,25%	179.500
Cosern	abr/29	IPCA+4,49%	38.500
Cosern	abr/24	107,25% CDI	282.000
Total			500.000

Para mais informações sobre financiamentos e empréstimos junto a instituições financeiras, vide item 10.1.f.(i) abaixo.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

e. as fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não- circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

Faz parte da estratégia da Companhia acompanhar e ajustar os compromissos financeiros a geração de caixa, evitando dessa forma captações de curto prazo. Eventualmente pequenas operações podem ser realizadas apenas com o objetivo de casamento de fluxo de caixa.

Ainda que a Direção entenda que possui uma gestão de caixa conservadora, a Companhia poderá avaliar a manutenção de linhas de *Credit Facility* junto a algumas instituições financeiras, contratadas para cobrir eventuais necessidades pontuais geradas por possíveis descasamentos de fluxo de caixa ao longo do mês.

A Diretoria acredita, com base em seus atuais planos operacionais e de investimento, que o saldo e a geração de caixa operacional, somada à possibilidade de captação de recursos de terceiros, provenientes de contratos financeiros junto às instituições financeiras de primeira linha e/ou através de instrumentos financeiros junto ao mercado de capitais, tanto local como exterior, quando necessário, suportam a eventual necessidade de recursos para o financiamento do capital de giro e para a realização de investimentos em ativos não-circulantes, como, por exemplo, expansão orgânica, compra de equipamentos, dentre outros.

A Companhia pretende manter a estratégia adotada nos últimos anos com a concentração do financiamento dos planos de investimento via bancos de fomento, organismos multilaterais e possíveis emissões de debêntures de infraestrutura. Para Capital de Giro os instrumentos comumente utilizados pela Companhia são: Cédulas de Crédito Bancário (CCB), Linhas de 4131 com Swap, Notas Promissórias e Debêntures.

f. os níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:

Faz parte da política de riscos financeiros do Grupo Neoenergia, buscar constantemente alongamento de prazo e redução de custos da sua dívida. O endividamento total da Companhia é composto pelo somatório do passivo circulante e do passivo não circulante, conforme apresentado na tabela abaixo:

Endividamento Total (Em milhares de R\$)	Em		
	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
Passivo Circulante	536.669	612.896	899.879
Passivo Não Circulante	2.473.528	1.617.498	1.113.176
Endividamento Total	3.010.197	2.230.394	2.013.055

Os saldos mais representativos do endividamento total da Companhia no período corrente e três últimos exercícios sociais se referem a fornecedores, empréstimos, financiamentos e debêntures.

O saldo a pagar a fornecedores é parte do curso normal das operações da Companhia e refere-se, principalmente, a compra de energia elétrica.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Parcela do endividamento da Companhia é composto de saldos a pagar de empréstimos, financiamentos, debêntures e instrumentos financeiros derivativos, que somados compõem o saldo da dívida bruta da Companhia.

Em 31 de dezembro de 2019, a dívida bruta da Cosern, incluindo empréstimos, debêntures e encargos, foi de R\$ 1.575.380 mil (dívida líquida R\$ 1.331.677 mil), apresentando um redução de 1,48% (R\$ 23.713 mil) em relação a dezembro de 2018. A Companhia captou aproximadamente R\$ 500 milhões, para financiar investimentos, fazer frente ao capital de giro, bem como no refinanciamento de dívidas existentes. No final do exercício de 2018 a Cosern contava com 94,6% da dívida contabilizada no longo prazo e 5,4% no curto prazo.

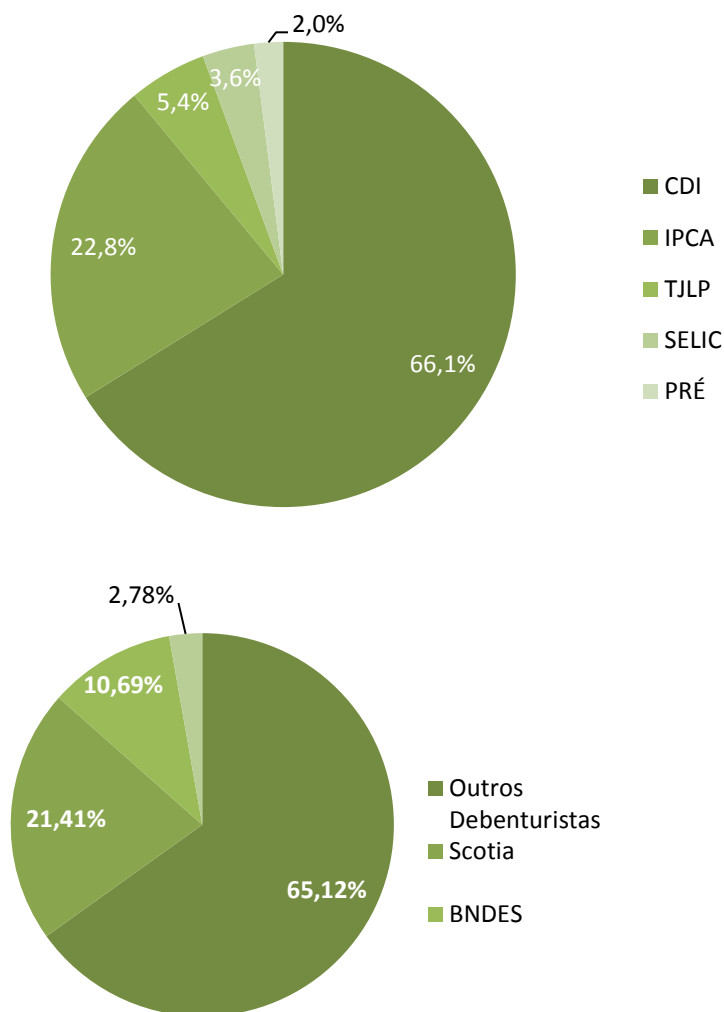
Em 31 de dezembro de 2018, a dívida bruta da Cosern, incluindo empréstimos, debêntures e encargos, foi de R\$ 1.599.092 mil (dívida líquida R\$ 1.303.681 mil), apresentando um crescimento de 11,79% (R\$ 168.655 mil) em relação a dezembro de 2017. A Companhia captou aproximadamente R\$ 529 milhões, para financiar investimentos, fazer frente ao capital de giro, bem como no refinanciamento de dívidas existentes. No final do exercício de 2018 a Cosern contava com 87,60% da dívida contabilizada no longo prazo e 12,40% no curto prazo.

Em dezembro 2017 a dívida bruta da Companhia, incluindo empréstimos, debêntures e instrumentos financeiros derivativos, foi de R\$ 1.430.437 mil, apresentando um crescimento de 33,64%, ou seja, R\$ 481.891 mil em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. A dívida líquida registrada no período findo em 31 de dezembro de 2017 (dívida bruta menos caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários) foi de R\$ 1.079.924 mil, representando um aumento de 46,90% em comparação com o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia contava com 73% da Dívida Bruta contabilizada no longo prazo e 27% no curto prazo, enquanto em 31 de dezembro de 2016 a dívida contabilizada no longo prazo era de 74,4%, enquanto o curto prazo contava com e 25,6% no curto prazo.

O cronograma de vencimentos de principal e juros da dívida na data base 31 de dezembro de 2019 pode ser visualizado no item 10.1.c deste Formulário.

i. Contratos de Empréstimo e Financiamento Relevantes

O gráfico e tabela abaixo apresentam as principais características dos contratos de empréstimo e financiamento relevantes em 31 de dezembro de 2019 por credor:

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Credor	Início	Vencimento	Valor de principal	Saldo em 31/12/2019
BNDES	2013 a 2018	2021 a 2024	173.915	168.355
Outros Debenturistas	2017 a 2019	2022 a 2029	1.040.481	1.025.908
Scotia	2018	2023	382.917	337.355
				1.531.617

Os contratos de empréstimos são utilizados em geral para capital de giro. Os principais contratos de empréstimos vigentes em 31 de dezembro de 2019 são:

i. Cosern x Scotia: em 21 de novembro de 2018, a Cosern realizou captação de recursos por meio de empréstimo realizado junto ao Scotia Bank, na modalidade Step-up Loan com base na Resolução 4.131 do Banco Central do Brasil. A operação foi contratada no valor total de R\$ 349.999 mil com juros semestrais e amortização anual a partir de 2022, com vencimento em 21 de novembro de 2023. Com o objetivo de eliminar o risco de variação cambial da captação em moeda

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

estrangeira, foi contratada uma operação de swap para CDI com mesmo fluxo de liquidação do financiamento cuja contraparte é o próprio Scotia Bank.

Os contratos de financiamentos são voltados para investimentos em infraestrutura. O principal contrato de financiamento vigente em 31 de dezembro de 2019 foi captado junto ao BNDES:

Cosern x BNDES: os programas de financiamento da distribuidoras totalizam R\$ 1.302.694.000,00 de valor contratado junto ao BNDES. São contratos de financiamento mediante abertura de limite de crédito rotativo que são destinados a investimentos voltados para infraestrutura (implantação ampliação e modernização de ativos fixos; aquisição de máquinas e equipamentos; estudos e projetos de engenharia; investimentos ambientais e em P&D).

As debêntures representam 65% do endividamento bruto em 31 de dezembro de 2019 e as principais emissões estão descritas a seguir:

Cosern - 7ª emissão de debêntures (duas séries): em 15 de outubro de 2017, a Cosern realizou a captação para a 7ª emissão de debêntures, dividida em duas séries: a primeira com valor de R\$ 271.438.000,00 e vencimento em 15 de outubro de 2022; a segunda com valor de R\$ 98.562.000,00 e vencimento em 15 de outubro de 2024. A finalidade desta emissão foi utilizar o recurso captado para investimento.

Cosern - 9ª emissão de debêntures (três séries): em 22 de maio de 2019, a Cosern realizou a captação para a 9ª emissão de debêntures, dividida em três séries: a primeira com valor de R\$ 179.500.000,00 e vencimento em 17 de abril de 2026; a segunda com valor de R\$ 38.500.000,00 e vencimento em 17 de abril de 2029, a terceira com valor de R\$ 282.000.000,00 e vencimento em 15 de abril de 2024. A finalidade desta emissão foi utilizar o recurso captado para investimento.

As debêntures emitidas representam 65% (sessenta e cinco por cento) da dívida bruta e são voltados para investimentos em infraestrutura. Parte relevante desses recursos captados pela Companhia, foi captada em 22 de maio de 2019 (R\$ 500 milhões, com a 9ª emissão de debêntures. Os contratos de empréstimos voltados para capital de giro representam 24% (vinte e quatro por cento) da dívida bruta da Companhia.

ii. Outras relações de longo prazo com instituições financeiras

A Companhia mantém contratos de prestação de serviços bancários com diversas instituições financeiras a exemplo de contratos de arrecadação de faturas de energia elétrica, de administração de contas, de escrituração de ações e debêntures, de conta corrente e transferências bancárias e de prestação e/ou administração de garantias, de administração e gestão de recursos em fundos exclusivos, derivativos e etc. Todos os contratos de empréstimos, financiamentos e debêntures foram descritos acima.

iii. Sobre o grau de subordinação entre as dívidas

A Companhia possui dívidas de natureza quirografária e de natureza real, cujas garantias são constituídas principalmente por aval da Neoenergia, fundos vinculados à dívida ou cessão, vinculação e centralização de recebíveis. A descrição destas dívidas por natureza de garantia encontra-se conforme indicado no item 3.8.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

iv. eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições

Os contratos financeiros da Companhia possuem algumas restrições impostas pelos credores, tais como:

- Limite de endividamento:

A maioria dos contratos restringe o endividamento apenas de forma indireta ao exigir o atendimento de certos indicadores financeiros, tais como Dívida Líquida/EBITDA e EBITDA/Resultado Financeiro. Algumas dívidas destinadas a financiamento de projetos, tal como dívidas do BNDES, possuem restrições para a contratação de novas dívidas sem prévia anuência do credor.

- Distribuição de dividendos:

A maioria dos contratos não possui restrição para pagamento de dividendos, desde que a Companhia esteja adimplente com suas obrigações. Algumas dívidas destinadas a financiamento de projetos, tal como dívidas do BNDES, possuem restrições para pagamentos de proventos acima do mínimo legal sem prévia anuência do credor.

- Alterações societárias:

A maioria dos contratos permite alterações societárias desde que realizadas dentro do Grupo Econômico. As dívidas captadas junto ao BNDES não permitem alterações societárias sem prévia anuência.

O Grupo Neoenergia monitora constantemente suas restrições contratuais para que sejam atendidas. No entendimento da Companhia, as restrições dos últimos três exercícios foram atendidas de forma satisfatória.

g. Os limites de utilização dos financiamentos já contratados

A Cosern não possui contratos de financiamento com saldos.

h. As alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras de 2019, 2018 e 2017 foram auditadas pela KPMG Auditores, de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil.

Balanco Patrimonial (Valores em R\$ mil)

Análise das principais variações do ativo:

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

ATIVO	2019	AH%	AV%	2018 (Reapresentado)	AH%	AV%	2017 (Reclassificado)	AV%
CIRCULANTE								
Caixa e equivalentes de caixa	242.025	-18%	6%	293.696	-16%	9%	348.047	12%
Contas a receber de clientes e outros	419.121	9%	10%	382.974	-1%	12%	385.499	13%
Títulos e valores mobiliários	1.678	-2%	0%	1.715	-30%	0%	2.466	0%
Instrumentos financeiros derivativos	502	210%	0%	162	-100%	0%	86.449	3%
Imposto de renda e contribuição social a recuperar	21.458	-54%	1%	46.460	132%	1%	20.049	1%
Outros tributos a recuperar	192.891	657%	5%	25.495	17%	1%	21.871	1%
Estoques	5.029	58%	0%	3.181	-10%	0%	3.546	0%
Despesas pagas antecipadamente	12.431	-34%	0%	18.724	64%	1%	11.425	0%
Serviços em curso	3.120	138%	0%	1.312	-44%	0%	2.352	0%
Valores a compensar da parcela A e outros itens financeiros	35.319	-47%	1%	66.986	297%	2%	16.885	1%
Outros ativos circulantes	9.103	-28%	0%	12.622	24%	0%	10.176	0%
TOTAL DO CIRCULANTE	942.677	10%	23%	853.327	-6%	27%	908.765	32%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a receber de clientes e outros	122.961	-18%	3%	149.851	-4%	5%	156.132	5%
Títulos e valores mobiliários	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%
Instrumentos financeiros derivativos	106.723	75%	3%	60.811	647%	2%	8.140	0%
Outros tributos a recuperar	527.064	1584%	13%	31.303	17%	1%	26.691	1%
Impostos e contribuições diferidos	1.207	-96%	0%	32.271	-13%	1%	37.011	1%
Benefícios pós-emprego e outros benefícios	10.911	50%	0%	7.290	146%	0%	2.964	0%
Valores a compensar da parcela A e outros itens financeiros	-	0%	0%	-	-100%	0%	15.847	1%
Depósitos judiciais	21.423	8%	1%	19.797	10%	1%	18.068	1%
Outros ativos não circulantes	180	-97%	0%	5.553	-23%	0%	7.246	0%
Investimentos	-	0%	0%	-	-100%	0%	941	0%
Concessão do serviço público (ativo financeiro)	1.275.794	19%	31%	1.072.340	30%	34%	821.864	29%
Concessão do serviço público (ativo contratual)	384.178	30%	9%	296.122	35%	9%	219.028	8%
Direito de uso	861	0%	0%	-	0%	0%	-	0%
Intangível	668.442	0%	16%	668.497	4%	21%	642.796	22%
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	3.119.744	33%	77%	2.343.835	20%	73%	1.956.728	68%
ATIVO TOTAL	4.062.421	27%	100%	3.197.162	12%	100%	2.865.493	100%

Caixa e equivalentes de caixa

O saldo de caixa e equivalentes de caixa, em 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$ 242.025 mil, representando uma variação negativa de 18%, quando comparado ao ano anterior. Essa variação é resultante de pagamento de JSCP, dividendos, e da geração de caixa das atividades de investimentos e financiamentos, onde as captações de dívidas foram inferiores aos desembolsos financeiros realizados em 2018.

O saldo de caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro de 2018, no montante de R\$ 293.696 mil, representando uma variação negativa de 16%, quando comparado ao ano anterior. Essa variação é resultante de pagamentos de JSCP, dividendos, e da geração de caixa das atividades de investimentos e financiamentos, onde as captações de dívidas foram inferiores aos desembolsos financeiros realizados em 2017.

Contas a receber de clientes e outros

Os saldos de contas a receber de clientes e outros, circulante e não circulante, em 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$ 542.082 mil, que representa 13% do total do ativo, apresentou um crescimento de R\$ 9.257 mil, quando comparado a 31 de dezembro de 2018, devido principalmente a: (i) acréscimo da receita de fornecimento de energia, impactada pelo aumento do consumo das Classes Residencial (+74 GWh), Comercial (+10 GWh) e Iluminação Pública (+11 GWh); (ii)

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

reajuste tarifário anual, aplicado a partir de 22 de abril de 2019, cujo efeito médio percebido pelo consumidor foi de 4,73%; e (iii) acionamento da bandeira tarifária amarela no mês de Dez/19 (bandeira verde em Dez/18).

Os saldos de contas a receber de clientes e outros, circulante e não circulante, em 31 de dezembro de 2018, no montante de R\$ 532.825 mil, que representa 17% do total do ativo, apresentou uma diminuição de R\$ 8.806 mil, quando comparado a 31 de dezembro de 2017, devido principalmente a: (i) acréscimo da receita de fornecimento de energia, impactada pelo aumento do consumo das Classes Residencial (+41 GWh), Iluminação Pública (+10 GWh) e Comercial (+7 GWh); (ii) revisão tarifária periódica, aplicado a partir de 17 de abril de 2018, cujo efeito médio percebido pelo consumidor foi de 14,94%; e (iii) efeitos da adoção do IRFS 9 em 2018.

Outros tributos a recuperar

O saldo de outros tributos a recuperar em 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$ 719.955 mil, que representa 18% do total do ativo, apresentou um crescimento de R\$ 663.157 mil, quando comparado a 2018, decorrente do impacto da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, após sua ação judicial acerca do tema haver transitado em julgado.

O saldo outros tributos a recuperar em 31 de dezembro de 2018, no montante de R\$ 56.798 mil, que representa 2% do total do ativo, apresentou um crescimento de R\$ 8.236 mil, quando comparado a 2017, decorrente de ICMS a recuperar sobre o ativo imobilizado.

Despesas pagas antecipadamente

O saldo de despesas pagas antecipadamente, em 31 de dezembro de 2019, comparado com 2018, apresentou uma redução, no montante de R\$ 6.293 mil, decorrente da amortização de *fee* Aval e prêmios de seguro.

O saldo de despesas pagas antecipadamente, em 31 de dezembro de 2018, comparado com 2017, apresentou um aumento, no montante de R\$ 7.299 mil, decorrente da constituição de *fee* Aval.

Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros (ativo/passivo)

Os valores a compensar/repassar da parcela A e outros itens financeiros, em 31 de dezembro de 2019, ativos e passivos, circulante e não circulante, totalizam um passivo líquido de R\$ 9.199 mil; representando uma redução de 116% em comparação com 31 de dezembro de 2018. A variação negativa de R\$ 64.977 ocorreu devido a: (i) redução na constituição de CVA Energia/Sobrecontratação, decorrente, principalmente, das variações de despesas de energia e efeitos do curto prazo em relação à cobertura tarifária ANEEL; e (ii) aumento no componente financeiro de risco hidrológico, decorrente da constituição da devolução da previsão de cobertura dos riscos hidrológicos e da amortização do saldo homologado pela ANEEL nos processos tarifários em 2018 e 2019.

Os valores a compensar/repassar da parcela A e outros itens financeiros, em 31 de dezembro de 2018, ativos e passivos, circulante e não circulante, totalizam um ativo líquido de R\$ 55.778 mil; representando um aumento de 70% em comparação

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

com 31 de dezembro de 2017. A variação positiva de R\$ 23.046 ocorreu devido a: (i) aumento na constituição de CVA, decorrente dos custos incorridos suportados pela cobertura tarifária ANEEL; além da amortização dos saldos homologados nos processos tarifários; e (ii) aumento na constituição de CVA Energia, com destaque para os eventos financeiros de contabilização da CCEE.

Impostos e Contribuições Diferidos

O saldo de impostos e contribuições diferidos em 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$ 1.207 mil, apresentou uma diminuição de R\$ 31.064 mil, representando uma variação negativa de 96%, quando comparado a 2018, decorrente da constituição do passivo sobre o ativo financeiro da concessão, outros resultados abrangentes de MTM, redução da PECLD e da amortização do benefício ágio incorporado da controladora.

O saldo de impostos e contribuições diferidos em 31 de dezembro de 2018, no montante de R\$ 32.271 mil, apresentou uma diminuição de R\$ 4.740 mil, representando uma variação negativa de 13%, quando comparado a 2017, decorrente da constituição do passivo sobre o ativo financeiro da concessão, Adocção inicial – IRFS 9 e contencioso trabalhista.

Instrumentos financeiros derivativos (ativo/passivo)

A variação positiva líquida de Instrumentos financeiros derivativos, circulante e não circulante no montante de R\$ 50.858 mil, entre 31 de dezembro 2019 e 2018, decorrente do aumento do euro (4,4390 em Dez/18 x 4,5305 em Dez/19) e aumento do dólar (3,8748 em Dez/18 x 4,0307 em Dez/19), impactando no incremento da posição ativa dos contratos de derivativos.

A variação negativa líquida de Instrumentos financeiros derivativos, circulante e não circulante no montante de R\$ 24.081 mil, entre 31 de dezembro de 2018 e 2017, decorrente de: (i) basicamente pela contratação de novos empréstimos e captação da 8ª emissão de debêntures.

Concessão do serviço público (ativo financeiro)

O saldo da concessão do serviço público (ativo financeiro), que representa 31% do total do ativo, em 31 de dezembro de 2019, apresentou uma variação positiva, no montante de R\$ 203.454 mil, quando comparado a 31 de dezembro de 2018; sendo justificado por: (i) novas capitalizações de investimentos na infraestrutura dos serviços de distribuição de energia elétrica (R\$ 158.548 mil), para ampliação, manutenção, melhoria, modernização e reforço do sistema elétrico; e (ii) reconhecimento da expectativa de reposição dos ativos da concessão (R\$ 45.480 mil).

O saldo da concessão do serviço público (ativo financeiro), que representa 34% do total do ativo, em 31 de dezembro de 2018, apresentou uma variação positiva, no montante de R\$ 250.476 mil, quando comparado a 31 de dezembro de 2017; sendo justificado por: (i) novas capitalizações de investimentos na infraestrutura dos serviços de distribuição de energia elétrica (R\$ 161.964 mil), para ampliação, manutenção, melhoria, modernização e reforço do sistema elétrico; e (ii) reconhecimento da expectativa de reposição dos ativos da concessão (R\$ 90.690 mil).

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Concessão do serviço público (ativo contratual)

O saldo da concessão do serviço público (ativo contratual), que representa 9% do total do ativo, em 31 de dezembro de 2019, apresentou uma variação positiva, no montante de R\$ 88.056 mil, quando comparado a 31 de dezembro de 2018; sendo justificado pelos investimentos para ampliação, manutenção, melhoria, modernização e reforço do sistema elétrico.

O saldo reapresentado em 31 de dezembro de 2018, do ativo contratual foi de R\$ 296.122 mil, por consequência da adoção do IFRS 15 / CPC 47 a partir de 1º de janeiro de 2018 de forma prospectiva. A aplicação deste CPC alterou a classificação dos ativos de infraestrutura da concessão em curso das distribuidoras de energia, durante o período de construção ou de melhoria de ativo intangível em curso para ativo de contrato.

Intangível

O Intangível não circulante, em 31 de dezembro de 2018, no montante de R\$ 668.497 mil, que representa 21% do total do ativo, apresenta um aumento de 4% (R\$ 25.701 mil), quando comparado a 31 de dezembro de 2017, decorrente de capitalizações de investimentos na infraestrutura dos serviços de distribuição de energia elétrica, para ampliação, manutenção, melhoria, modernização e reforço do sistema elétrico, líquidos de Obrigações Especiais (R\$ 120.939 mil).

A aplicação do CPC 47 / IFRS 15 alterou a classificação dos ativos de infraestrutura da concessão em curso das distribuidoras de energia, durante o período de construção ou de melhoria de ativo intangível em curso para ativo de contrato.

Direito de uso / Passivo de arrendamento (ativo/passivo)

Adoção do IFRS 16 / CPC 06 - Operação de Arrendamento Mercantil, a partir de 1º de janeiro de 2019, que se refere à substituição da despesa linear de arrendamento operacional pelo custo de depreciação de ativos e pela despesa de juros sobre as obrigações de arrendamento às taxas efetivas de captação.

Análise das principais variações do passivo e patrimônio líquido:

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2019	AH%	AV%	2018	AH%	AV%	2017 (Reclassificado)	AV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	238.635	8%	6%	221.917	-8%	7%	242.471	8%
Empréstimos e financiamentos	74.478	-59%	2%	180.981	-51%	6%	367.626	13%
Debêntures	11.709	-9%	0%	12.878	-88%	0%	110.182	4%
Passivo de arrendamento	348	0%	0%	-	0%	0%	-	0%
Instrumentos financeiros derivativos	50	-99%	0%	4.650	312%	0%	1.128	0%
Salários e encargos a pagar	29.161	8%	1%	26.907	-9%	1%	29.529	1%
Encargos setoriais	19.186	9%	0%	17.585	-32%	1%	25.707	1%
Imposto de renda e contribuição social a recolher	546	0%	0%	-	-100%	0%	61.811	2%
Outros tributos a recolher	78.884	15%	2%	68.689	0%	2%	-	0%
Dividendos e juros sobre capital próprio	26.386	9%	1%	24.304	1527%	1%	1.494	0%
Provisões	5.703	30%	0%	4.387	-48%	0%	8.488	0%
Outros passivos circulantes	51.583	2%	1%	50.598	-2%	2%	51.443	2%
TOTAL DO CIRCULANTE	536.669	-12%	13%	612.896	-32%	19%	899.879	31%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	19.788	7%	0%	18.580	6%	1%	17.544	1%
Empréstimos e financiamentos	522.409	-26%	13%	707.349	58%	22%	447.301	16%
Debêntures	1.073.959	42%	26%	754.202	29%	24%	585.726	20%
Passivo de arrendamento	886	0%	0%	-	0%	0%	-	0%
Instrumentos financeiros derivativos	-	-100%	0%	6	-100%	0%	13.063	0%
Encargos setoriais	20.641	19%	1%	17.318	24%	1%	13.989	0%
Outros tributos a recolher	50	2%	0%	49	2%	0%	48	0%
Provisões	111.851	13%	3%	98.642	229%	3%	29.981	1%
Benefícios pós-emprego e outros benefícios	-	0%	0%	-	-100%	0%	1.177	0%
Valores a repassar da parcela A e outros itens financeiros	44.518	297%	1%	11.208	0%	0%	-	0%
Recursos destinados a aumento de capital	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%
Outros passivos não circulantes	679.426	6598%	17%	10.144	133%	0%	4.347	0%
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	2.473.528	53%	61%	1.617.498	45%	51%	1.113.176	39%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital social	542.339	0%	13%	542.339	0%	17%	542.339	19%
Reservas de capital	184.338	0%	5%	184.338	0%	6%	184.338	6%
Reservas de lucro	314.955	215%	8%	99.896	45%	3%	68.735	2%
Outros resultados abrangentes	10.592	-396%	0%	(3.583)	2%	0%	(3.505)	0%
Proposta de distribuição de dividendos adicionais	-	-100%	0%	143.778	138%	4%	60.531	0%
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.052.224	9%	26%	966.768	13%	30%	852.438	30%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	4.062.421	27%	100%	3.197.162	12%	100%	2.865.493	100%

Empréstimos e financiamentos

O saldo de empréstimos e financiamentos, circulante e não circulante em 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$ 596.887 mil, que representa 15% do total do passivo, apresentou um decréscimo de R\$ 291.443 mil, quando comparado a 2018, decorrente da liquidação dos empréstimos.

O saldo de empréstimos e financiamentos, circulante e não circulante em 31 de dezembro de 2018, no montante de R\$ 888.330 mil, que representa 28% do total do passivo, apresentou um crescimento de R\$ 73.403 mil, quando comparado a 2017, decorrente de contratação de novos empréstimos.

Debêntures

O saldo das debêntures, circulante e não circulante, em 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$ 1.085.668 mil, que representa 26% do total do passivo, apresentou um crescimento de R\$ 318.588 mil, quando comparado a 2018, decorrente de captação da 9ª emissão de debêntures.

O saldo das debêntures, circulante e não circulante em 31 de dezembro de 2018, no montante de R\$ 767.080 mil, que representa 24% do total do passivo, apresentou um crescimento de R\$ 71.172 mil, quando comparado a 2017, decorrente de captação da 8ª emissão de debêntures.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Imposto de renda e contribuição social e outros tributos a recolher

O saldo de imposto de renda e contribuição social e outros tributos a recolher, circulante e não circulante em 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$ 79.480 mil, apresentou um aumento de R\$ 10.742 mil, representando uma variação positiva de 16%, quando comparado a 2018, decorrente de ICMS diferencial de alíquota e de PIS/COFINS efetivo.

O saldo de imposto de renda e contribuição social e outros tributos a recolher, circulante e não circulante em 31 de dezembro de 2018, no montante de R\$ 68.738 mil, apresentou um aumento de R\$ 6.879 mil, representando uma variação positiva de 11%, quando comparado a 2017, decorrente de ICMS sobre venda de energia elétrica, devido à revisão tarifária e IRRF sobre JSCP reconhecido no exercício.

Provisões

O saldo de provisões em 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$ 117.554 mil, apresentou um aumento de R\$ 14.525 mil, representando uma variação positiva de 14%, quando comparado a 2018, decorrente de provisões para contingências fiscais e trabalhistas.

O saldo de provisões em 31 de dezembro de 2018, no montante de R\$ 103.029 mil, apresentou um aumento de R\$ 64.560 mil, representando uma variação positiva de 168%, quando comparado a 2017, decorrente de provisões para contingências trabalhistas.

Reservas de lucro

O saldo da conta reserva de lucro, em 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$ 314.955 mil, apresentou um aumento de R\$ 215.059, que representa 8% do total de passivo/patrimônio líquido, quando comparado a 2018, devido principalmente ao aumento da constituição da reserva de retenção e reserva de incentivo fiscal.

O saldo da conta reserva de lucro em 31 de dezembro de 2018, no montante de R\$ 99.896 mil, apresentou um aumento de R\$ 31.161, que representa 3% do total de passivo/patrimônio líquido, quando comparado a 2017, devido principalmente ao aumento da constituição da reserva de incentivo fiscal.

Proposta de distribuição de dividendos adicionais

O saldo da conta proposta de distribuição de dividendos adicionais, em 31 de dezembro de 2019, quando comparado a 2018, variação de 100%, no montante de R\$ 143.778 devido distribuição de dividendos adicionais propostos em agosto/18.

O saldo da conta proposta de distribuição de dividendos adicionais em 31 de dezembro de 2018, no montante de R\$ 143.778 mil, apresentou um aumento de R\$ 83.247, representando uma variação positiva de 4%, quando comparado a 2017, devido principalmente a distribuição do Patrimônio Líquido.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Comparação das Demonstrações de Resultado referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017:

Demonstração do Resultado (Valores em R\$ mil)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	2019	AH%	AV%	2018 (Reapresentado)	AH%	AV%	2017 (Reclassificado)	AV%
RECEITA BRUTA	3.751.558	8%	143%	3.477.514	9%	145%	3.176.583	146%
(-) Deduções da receita bruta	(1.128.256)	4%	-43%	(1.080.639)	7%	-45%	(1.006.062)	-46%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.623.302	9%	100%	2.396.875	10%	100%	2.170.521	100%
Custo do serviço	(2.050.764)	12%	-78%	(1.829.271)	4%	-76%	(1.760.270)	-81%
LUCRO BRUTO	572.538	1%	22%	567.604	38%	24%	410.251	19%
Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa	(5.199)	-58%	0%	(12.371)	1638%	-1%	(712)	0%
Despesas com vendas	(41.309)	-2%	-2%	(42.005)	-21%	-2%	(53.335)	-2%
Despesas gerais e administrativas	(105.044)	-21%	-4%	(133.355)	112%	-6%	(63.028)	-3%
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E IMPOSTOS	420.986	11%	16%	379.873	30%	16%	293.176	14%
Resultado financeiro	(96.243)	8%	-4%	(89.198)	41%	-4%	(63.041)	-3%
Receita financeira	333.995	-31%	13%	481.596	115%	20%	224.159	10%
Despesa financeira	(430.238)	-25%	-16%	(570.794)	99%	-24%	(287.200)	-13%
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS	324.743	12%	12%	290.675	26%	12%	230.135	11%
Imposto de renda e contribuição social	(51.624)	5%	-2%	(48.993)	17%	-2%	(41.857)	-2%
Corrente	(27.862)	-26%	-1%	(37.507)	463%	-2%	(6.663)	0%
Diferido	(23.762)	107%	-1%	(11.486)	-67%	0%	(35.194)	-2%
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	273.119	13%	10%	241.682	28%	10%	188.278	9%
LUCRO BÁSICO E DILUÍDO POR AÇÃO:								

Receita Líquida (Valores em R\$ mil)

COMPONENTES DA RECEITA BRUTA	2019	AH%	AV%	2018	AH%	AV%	2017 (Reclassificado)	AV%
Fornecimento de energia	1.714.505	4%	65%	1.647.695	9%	69%	1.516.922	70%
Disponibilidade da rede elétrica	1.468.095	11%	56%	1.320.753	18%	55%	1.120.245	52%
Câmara de Comercialização de Energia - CCEE	217.593	601%	8%	31.039	-42%	1%	53.671	2%
Mecanismo de Venda de Excedentes - MVE	12.599	0%	0%	-	0%	0%	-	0%
Valores a compensar/(repassar) da parcela A e outros itens financeiros	(70.775)	-556%	-3%	15.512	-86%	1%	107.341	5%
Receita de construção da infraestrutura da concessão	328.781	-4%	13%	341.779	18%	14%	290.397	13%
Outras receitas	80.760	-33%	3%	120.736	37%	5%	88.007	4%
Total da receita bruta	3.751.558	8%	143%	3.477.514	9%	145%	3.176.583	146%
(-) Deduções da receita bruta	(1.128.256)	4%	-43%	(1.080.639)	7%	-45%	(1.006.062)	-46%
Total receita operacional líquida	2.623.302	9%	100%	2.396.875	10%	100%	2.170.521	100%

A composição da receita operacional líquida da Companhia é a seguinte:

Fornecimento de Energia Elétrica

O fornecimento de energia elétrica, em 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$ 1.714.505 mil, que representa 65% do total da receita operacional líquida, apresenta um crescimento de 4% (R\$ 66.810 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2018 (R\$ 1.647.695) mil em função, (i) acréscimo da receita de fornecimento de energia, impactada pelo aumento do consumo das Classes Residencial (+74 GWh), Comercial (+10 GWh) e Iluminação Pública (+11 GWh); (ii)

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

reajuste tarifário anual, aplicado a partir de 22 de abril de 2019, cujo efeito médio percebido pelo consumidor foi de 4,73%.

O fornecimento de energia elétrica, em 31 de dezembro de 2018, no montante de R\$ 1.647.695 mil, que representa 69% do total da receita operacional líquida, apresenta um acréscimo de 9% (R\$ 130.773 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2017 (R\$ 1.516.922 mil) em função, principalmente, principalmente a: (i) aumento de R\$ 130.773 mil (9%) em Fornecimento de Energia, refere-se, principalmente, ao incremento médio de 15,61% na tarifa resultante da 4ª Revisão Tarifária Periódica da Companhia, combinado com efeito da expansão do mercado.

Câmara de Comercialização de Energia - CCEE

A venda de energia de curto prazo na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, em 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$ 70.775 mil, que representa 3% do total da receita operacional líquida, apresenta um decréscimo de 556% (R\$ 86.287 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2018 (R\$ 15.512 mil) em função, principalmente das sobras contratuais de energia de 158GWh para 387GWh, devido impactado pela diferença de preços entre os submercados.

A venda de energia de curto prazo na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, em 31 de dezembro de 2018, no montante de R\$ 31.039 mil, que representa 1% do total da receita operacional líquida, apresenta uma redução de 42% (R\$ 22.632 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2017 (R\$ 53.671 mil) em função, principalmente, das sobras contratuais de energia, que no ano de 2017 foram de 176 GWh e 163 GWh em 2018 e devido à redução do PLD Nordeste de R\$ 335/MWh em 2017 para R\$ 274/MWh em 2018.

Mecanismo de venda de excedentes - MVE

O mecanismo de venda de excedentes - MVE, em 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$ 1.647.695 mil, que representa 69% do total da receita operacional líquida, apresenta um acréscimo de 9% (R\$ 130.773 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2017 (R\$ 1.516.922 mil) em função, principalmente, principalmente a: (i) aumento de R\$ 130.773 mil (9%) em Fornecimento de Energia, refere-se, principalmente, ao incremento médio de 15,61% na tarifa resultante da 4ª Revisão Tarifária Periódica da Companhia, combinado com efeito da expansão do mercado.

(vi) Em 2019, iniciou um novo mecanismo com objetivo de venda de excedente de energia, no montante de R\$ 12.599 mil, onde as distribuidoras podem ofertar montante de energia a um preço que ao ser liquidado no MVE é valorado a preço de equilíbrio gerando uma receita.

Valores a receber da parcela A e outros itens financeiros

Os valores a receber da parcela A e outros itens financeiros, em 31 de dezembro de 2019, no montante negativo de R\$ 70.775 mil, que representa -3% do total da receita operacional líquida, apresenta uma redução de 556% (R\$ 86.287 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2018 (R\$ 15.512 mil) em função, principalmente, do reconhecimento e homologação dos saldos da Parcela A constituídos ao longo do último ciclo de reajuste e homologados na revisão tarifária de abril de 2019, pela ANEEL.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Os Valores a receber da parcela A e outros itens financeiros, em 31 de dezembro de 2018, no montante de R\$ 15.512 mil, que representa 1% do total da receita operacional líquida, apresenta uma redução de 86% (R\$ 91.829 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2017 (R\$ 107.341 mil) em função, principalmente, do reconhecimento e homologação dos saldos da Parcela A constituídos ao longo do último ciclo de reajuste e homologados na revisão tarifária de abril de 2018, pela ANEEL.

Receita de Construção

A receita de construção, em 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$ 328.781 mil, que representa 13% do total da receita operacional líquida, apresenta um decréscimo de 4% (R\$ 12.998 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2018 (R\$ 341.779 mil) em função, do maior volume de investimentos no ano de 2019, sem impacto no resultado, pois se compensa com o mesmo valor no custo.

A receita de construção, em 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$ 341.779 mil, que representa 14% do total da receita operacional líquida, apresenta um aumento de 18% (R\$ 51.382 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2017 (R\$ 290.397 mil) em função, do maior volume de investimentos no ano de 2018, sem impacto no resultado, pois se compensa com o mesmo valor no custo.

Outras Receitas

As outras receitas, em 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$ 80.760 mil, que representa 3% do total da receita operacional líquida, apresenta um decréscimo de 33% (R\$ 39.976 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2018 (R\$ 120.736 mil) em função, principalmente à atualização do valor de reposição estimado da concessão do laudo de avaliação da Base de Remuneração Regulatória - BRR, por ocasião do processo de Revisão Tarifária Anual da Companhia em 2019.

As outras receitas, em 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$ 120.736 mil, que representa 5% do total da receita operacional líquida, apresenta um aumento de 37% (R\$ 32.729 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2017 (R\$ 88.007 mil) em função, principalmente à atualização do valor de reposição estimado da concessão do laudo de avaliação da Base de Remuneração Regulatória - BRR, por ocasião do processo de Revisão Tarifária da Companhia em 2018.

Deduções da receita bruta

As deduções da receita bruta, em 31 de dezembro de 2019, no montante negativo de R\$ 1.128.256 mil, apresenta um aumento de 4% (R\$ 47.617 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2018 (R\$ 1.080.639 mil) em função, principalmente de : i) aumento de R\$ 55.686 mil em ICMS e de R\$ 28.892 mil em PIS/COFINS, em função do efeito do aumento de base; (ii) redução de R\$ 51.699 mil em CDE, devido alteração das cotas; (iii) redução de R\$ 4.221, em Bandeira Tarifária, devido ao repasse do excedente para a CCRBT; e (iv) aumento de R\$ 14.956 mil, em P&D, em decorrência de crédito de ressarcimento P&D Ofício 350-8 SAF ANEEL.

As Deduções da receita bruta, em 31 de dezembro de 2018, no montante negativo de R\$ 1.080.639 mil, apresenta um aumento de 7% (R\$ 74.577 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2018 (R\$ 1.006.062 mil) em função,

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

principalmente de: (i) aumento de R\$ 61.330 mil em ICMS e de R\$ 11.483 mil em PIS/COFINS, em função do efeito do aumento de base; (ii) aumento de R\$ 32.350 mil em CDE, devido alteração das cotas; (iii) redução de R\$ 19.030, em Bandeira Tarifária, devido ao repasse do excedente para a CCRBT; e (iv) redução de R\$ 14.072 mil, em P&D, em decorrência de crédito de ressarcimento P&D Ofício 350-8 SAF ANEEL.

Custos e Despesas Operacionais (Valores em R\$ mil)

CUSTOS E DESPESAS	2019	AH%	AV%	2018 (Reapresentado)	AH%	AV%	2017 (Reclassificado)	AV%
Energia elétrica comprada para revenda	(1.330.994)	18%	61%	(1.130.491)	-2%	56%	(1.148.929)	61%
Encargos de uso do sistema transmissão	(170.544)	6%	8%	(160.898)	82%	8%	(88.455)	5%
Não Gerenciáveis	(1.501.538)	16%	68%	(1.291.389)	4%	64%	(1.237.384)	66%
Pessoal	(116.832)	9%	5%	(107.497)	-14%	5%	(124.282)	7%
Administradores	(3.017)	26%	0%	(2.400)	-47%	0%	(4.489)	0%
Benefício pós-emprego	-	-100%	0%	990	-629%	0%	(187)	0%
Material	(13.718)	35%	1%	(10.148)	25%	1%	(8.124)	0%
Serviços de terceiros	(132.724)	9%	6%	(121.775)	-1%	6%	(122.774)	7%
Amortização	(92.882)	13%	4%	(81.937)	10%	4%	(74.227)	4%
Arrendamentos e aluguéis	(287)	-73%	0%	(1.066)	10%	0%	(972)	0%
Tributos	(1.229)	-33%	0%	(1.837)	84%	0%	(997)	0%
Custo de construção da infraestrutura da concessão	(328.781)	-4%	15%	(341.779)	18%	17%	(290.397)	15%
Outros	(6.109)	-87%	0%	(45.793)	258%	2%	(12.800)	1%
Gerenciáveis	(695.579)	-2%	32%	(713.242)	12%	36%	(639.249)	34%
Total	(2.197.117)	10%	100%	(2.004.631)	7%	100%	(1.876.633)	100%

A composição dos custos e despesas da Companhia é a seguinte:

Energia elétrica comprada para revenda

A energia elétrica comprada para revenda, em 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$ 1.330.994 mil, apresenta um aumento de 18% (R\$ 200.503 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2018 (R\$ 1.130.491 mil) em função, principalmente de: (i) Contratos de compras de energia, variação positiva de R\$ 231.240 mil, devido impacto dos custos variáveis; (ii) Energia CCEE variação negativa de R\$ 432.082 mil, referente aumento dos custos decorrente da exposição financeira oriunda da diferença de PLD entre submercados; (iii) PIS/COFINS, variação positiva de R\$ 12.204 mil; e (iv) PROINFA, variação negativa de R\$ 4.483 mil; e (v) Ressarcimento de energia, variação negativa de R\$ 7.382 mil.

A Energia elétrica comprada para revenda, em 31 de dezembro de 2018, no montante de R\$ 1.130.491 mil, apresenta uma redução de 2% (R\$ 18.438 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2017 (R\$ 1.148.929 mil) em função, principalmente de: (i) Contratos de compra de energia variação positiva de R\$ 11.806 mil, decorrente da redução dos custos de Parcela Variável, Risco Hidrológico e ECD (Condomínio Virtual); e (ii) CCEE, variação negativa de R\$ 8.028 mil, devido ao aumento da exposição financeira provocada pela diferença de preços nos submercados no ano anterior.

Encargos de uso do sistema transmissão

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Os encargos de uso do sistema de transmissão, em 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$ 170.544 mil, apresenta um aumento de 6% (R\$ 9.646 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2018 (R\$ 160.898 mil) em função, principalmente de: (i) Encargos da rede básica e conexão, variação negativa em R\$ 6.312 mil, em função do reajuste das tarifas a partir de jul/19 autorizado pela Reh 2.562/2019; (ii) ESS, variação positiva em R\$ 17.492 mil, devido redução dos custos de ESS Brasil; (iii) CONER, variação negativa em R\$ 20.707 mil, devido ao não recebimento de crédito da CONER, em função de não ter saldo Excedente; e (iv) PIS/COFINS, variação negativa em R\$ 119 mil.

Os Encargos de uso do sistema de transmissão, em 31 de dezembro de 2018, no montante de R\$ 160.898 mil, apresenta um aumento de 82% (R\$ 72.443 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2017 (R\$ 88.455 mil) em função, principalmente de: (i) Encargos de rede básica negativa em R\$ 50.468, em função do reajuste das tarifas a partir de jul/18 autorizado pela RH 2.259/2017; (ii) ESS, positiva em R\$ 4.312, devido aos ajustes referente ao alívio retroativo que foi muito maior que no ano anterior; e (iii) CONER, variação negativa R\$33.795, devido à redução PLD_NE médio anual em 2018 de R\$335/MWh para R\$274/MWh; e (iv) PIS/COFINS s/ energia e encargo, variação positiva em R\$ 24.272, devido impacto do aumento da base.

Pessoal, Administradores e Benefício pós-emprego

As contas de pessoal, administradores e benefício pós-emprego, em 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$ 119.849 mil, apresenta um aumento de 10% (R\$ 10.942 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2018 (R\$ 108.907 mil) em função, principalmente, da primarização de 38 colaboradores em 2019, representando em acréscimo de 10% e ao aumento em plano de saúde em função da inclusão de estagiários e seus dependentes.

As contas de pessoal, administradores e benefício pós-emprego, em 31 de dezembro de 2018, no montante de R\$ 108.907 mil, apresenta uma redução de 16% (R\$ 20.051 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2017 (R\$ 128.958 mil) em função, principalmente, das iniciativas de otimização na gestão da conta, e ao plano de eficiência implantado pela Companhia que previa sinergia com a incorporação da Elektro.

Serviços de terceiros

Os serviços de terceiros, em 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$ 132.724 mil, apresentam um aumento de 9% (R\$ 10.949 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2018 (R\$ 121.775 mil) em função, principalmente, aumento serviços jurídicos, leitura de medidor, linha de dados e Inspeção técnica.

Os serviços de terceiros, em 31 de dezembro de 2018, no montante de R\$ 121.775 mil, apresentam uma redução de 1% (R\$ 999 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2017 (R\$ 122.774 mil) em função, principalmente, da redução de serviços de manutenção corretiva, agente arrecadador/credenciado e assessoria de cobrança.

Amortização

A amortização, em 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$ 92.882 mil, apresenta um aumento de 13% (R\$ 10.945 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2018 (R\$ 81.937 mil) devido ao aumento na base de ativos depreciables.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

A amortização, em 31 de dezembro de 2018, no montante de R\$ 81.937 mil, apresenta um aumento de 4% (R\$ 7.710 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2017 (R\$ 74.227 mil) devido ao aumento na base de ativos depreciables.

Arrendamento e aluguéis

Os arrendamentos e aluguéis, em 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$ 287 mil, apresentam uma redução de 73% (R\$ 779 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2018 (R\$ 1.066 mil) em função do impacto pela adoção do IFRS 16 em 2019.

Os arrendamentos e aluguéis, em 31 de dezembro de 2018, no montante de R\$ 1.066 mil, apresentam um aumento de 10% (R\$ 94 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2017 (R\$ 972 mil) devido aos reajustes dos contratos.

Custo de construção da infraestrutura da Concessão

Os custos de construção da infraestrutura da concessão, em 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$ 328.781 mil, apresentam uma redução de 4% (R\$ 12.998 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2018 (R\$ 341.779 mil) não tem efeito no resultado, pois se compensa com o mesmo valor na receita.

Os arrendamentos e aluguéis, em 31 de dezembro de 2018, no montante de R\$ 341.779 mil, apresentam um aumento de 18% (R\$ 228.616 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2017 (R\$ 51.382 mil) não tem efeito no resultado, pois se compensa com o mesmo valor na receita.

Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa

A PPECLD, em 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$ 5.199 mil, apresenta uma redução de 58% (R\$ 7.172 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2018, devido à padronização dos critérios de aging e clientes com longo histórico de inadimplência.

A PPECLD, em 31 de dezembro de 2018, no montante de R\$ 12.371 mil, apresenta um aumento de 1.638% (R\$ 11.659 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2017, devido ao impacto da nova regra, através da adoção inicial do CPC 48 / IFRS 9.

Resultado Financeiro (Valores em R\$ mil)

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

RECEITAS FINANCEIRAS	2019	AH%	AV%	2018	AH%	AV%	2017 (Reclassificado)	AV%
Renda de aplicações financeiras	9.785	-35%	3%	15.122	-18%	3%	18.409	8%
Juros, comissões e acréscimo moratório de energia	23.089	-13%	7%	26.541	-7%	6%	28.519	13%
Variações monetárias e cambial - Dívida	116.586	-47%	35%	218.539	104%	45%	107.303	48%
Instrumentos financeiros derivativos	169.572	-17%	51%	203.805	218%	42%	64.109	29%
Atualização de depósitos judiciais	1.237	43%	0%	864	106%	0%	420	0%
Atualização do ativo financeiro setorial	5.799	-23%	2%	7.534	0%	2%	-	0%
Outras receitas financeiras	10.529	-16%	3%	12.551	55%	3%	8.116	4%
(-) PIS e COFINS s/ receita financeira	(2.602)	-23%	-1%	(3.360)	24%	-1%	(2.717)	-1%
Total	333.995	-31%	100%	481.596	115%	100%	224.159	100%

DESPESAS FINANCEIRAS	2019	AH%	AV%	2018	AH%	AV%	2017 (Reclassificado)	AV%
Encargos de dívidas	(76.128)	-4%	18%	(79.198)	49%	14%	(52.996)	18%
Variações monetárias e cambial - Dívida	(184.166)	-45%	43%	(334.072)	176%	59%	(120.921)	42%
Instrumentos financeiros derivativos	(126.612)	15%	29%	(110.175)	21%	19%	(91.254)	32%
Benefícios pós-emprego e outros benefícios	-	-100%	0%	(100)	0%	0%	-	0%
Atualização do passivo financeiro setorial	-	0%	0%	-	-100%	0%	(4.574)	2%
Atualização provisão para contingências	(12.486)	-51%	3%	(25.609)	576%	4%	(3.789)	1%
Outras despesas financeiras	(30.846)	43%	7%	(21.640)	58%	4%	(13.666)	5%
Total	(430.238)	-25%	100%	(570.794)	99%	100%	(287.200)	100%

Resultado financeiro líquido	(96.243)	8%		(89.198)	41%		(63.041)	
-------------------------------------	-----------------	-----------	--	-----------------	------------	--	-----------------	--

A composição do resultado financeiro da Companhia é a seguinte:

Despesas com dívida e instrumentos financeiros derivativos

As despesas com dívida e instrumentos financeiros derivativos, líquido, em 31 de dezembro de 2019, no montante de -R\$ 100.748 mil, apresentam uma variação líquida positiva de (R\$ 353 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2018 (-R\$ 101.101 mil). Essa redução foi decorrente principalmente de: a) aumento no volume da dívida em R\$ 8.679; c) Redução dos principais indexadores - TJLP/IPCA/CDI - atrelados ao.

As despesas com dívida e instrumentos financeiros derivativos, líquido, em 31 de dezembro de 2018, no montante de -R\$ 101.101 mil, apresentam uma variação líquida negativa de (R\$ 7.342 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2017 (-R\$ 93.759 mil). Essa redução foi decorrente principalmente de: a) aumento no volume médio de dívida da empresa em relação ao ano anterior, de 31,23; b) Redução do CDI e da TJLP, principais indexadores da dívida, que resultou em redução dos custos médio da dívida, comparado a 2017.

Atualização provisão para contingências

A atualização provisão para contingências, em 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$ 12.486 mil, apresentam uma redução de 51% (R\$ 13.123 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2018 (R\$ 25.609 mil), decorrente principalmente de reversão de provisão da contingência trabalhista

A atualização provisão para contingências, em 31 de dezembro de 2018, no montante de R\$ 25.609 mil, apresentam um aumento de 576% (R\$ 21.820 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2017 (R\$ 3.789 mil) em função, principalmente, do impacto da contingência trabalhista.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Renda de aplicações financeiras

As rendas de aplicações financeiras, em 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$ 9.785 mil, apresentam uma redução de 35% (R\$ 5.337 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2018 (R\$ 15.122 mil) em função da diminuição da quantidade de ativos aplicados.

As rendas de aplicações financeiras, em 31 de dezembro de 2018, no montante de R\$ 15.122 mil, apresentam uma redução de 18% (R\$ 3.287 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2017 (R\$ 18.409 mil) em função em função da diminuição da quantidade de ativos aplicados.

Atualização do ativo/passivo financeiro setorial

A atualização do ativo/passivo financeiro setorial, líquido, em 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$ 5.799 mil, apresentam uma variação líquida negativa de 23% (R\$ 1.735 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2018 (R\$ 7.534 mil). Esse impacto de forma desfavorável o resultado financeiro líquido é em função da redução da remuneração financeira das CVA's e demais componentes financeiros.

A atualização do ativo/passivo financeiro setorial, líquido, em 31 de dezembro de 2018, no montante de R\$ 7.534 mil, apresentam uma variação líquida positiva (R\$ 12.108 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2017 (-R\$ 4.574 mil). Esse impacto impacto de forma favorável o resultado financeiro líquido devido ao aumento da remuneração financeira das CVA's e demais componentes financeiros.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro**10.2 - Os diretores devem comentar:****a. os resultados das operações do emissor, em especial:****i. A descrição de quaisquer componentes importantes da receita****2019**

A partir do segundo trimestre de 2019, a Cosern, passou a apresentar os resultados a partir de análises gerenciais que a administração entende traduzir da melhor forma o negócio da companhia, refletindo o modelo de negócio das empresas de distribuição do setor elétrico. Segue abaixo tabela com nota de conciliação:

Memória de Cálculo	Ano atual		Ano anterior		Correspondência nas Notas Explicativas
	Trimestre	Acumulado	Trimestre	Acumulado	
(+) Receita líquida	669,60	2.623,30	604,55	2.396,88	Demonstrações de resultado
(-) Outras receitas	(26,57)	(80,76)	(10,87)	(120,74)	Nota 21
(+) Outras receitas - Outras	-	-	(5,26)	-	Nota 21f
= RECEITA Operacional Líquida	643,04	2.542,54	588,42	2.276,14	
(+) Custos com energia elétrica	(363,24)	(1.501,54)	(290,01)	(1.291,39)	Demonstrações de resultado
(+) Combustível para produção de energia	-	-	-	-	Nota 23
(+) Custos de construção	(90,75)	(328,78)	(127,45)	(341,78)	Demonstrações de resultado
= Custo com Energia	(453,99)	(1.830,32)	(417,46)	(1.633,17)	
(+) Valor de reposição estimado da concessão	17,43	45,48	2,98	90,69	Nota 21f
= MARGEM BRUTA	206,48	757,70	173,94	733,66	
(+) Custos de operação	(60,46)	(220,45)	(47,04)	(196,10)	Demonstrações de resultado
(+) Despesas com vendas	(10,23)	(41,31)	(10,31)	(42,01)	Demonstrações de resultado
(+) Outras receitas/despesas gerais e admi	(28,90)	(105,04)	(73,99)	(133,36)	Demonstrações de resultado
(-) Combustível para produção de energia	-	-	-	-	Nota 23
(-) Depreciação	24,25	92,88	20,86	81,94	Nota 23
(+) Outras receitas	26,57	80,76	10,87	120,74	Nota 21
(-) Outras receitas - Outras receitas	-	-	5,26	-	Nota 21f
(-) Valor de reposição estimado da concessão	(17,43)	(45,48)	(2,98)	(90,69)	Nota 21f
= Despesa Operacional (PMSO)	(66,21)	(238,64)	(97,33)	(259,48)	
(+) PECLD	1,93	(5,20)	(3,09)	(12,37)	Demonstrações de resultado
EBITDA	142,20	513,87	73,52	461,81	
(+) Depreciação	(24,25)	(92,88)	(20,86)	(81,94)	Nota 23
(+) Resultado Financeiro	(25,17)	(96,24)	(24,81)	(89,20)	Demonstrações de resultado
(+) IR/CS	(12,85)	(51,62)	4,73	(48,99)	Demonstrações de resultado
LUCRO LÍQUIDO	79,93	273,12	32,57	241,68	Demonstrações de resultado

(*) As notas explicativas correspondem as informações acumuladas.

Em 2019 a Margem Bruta da Cosern atingiu R\$ 757,7 milhões, acréscimo de 3,3% em relação a 2018. Além do aumento da base de clientes e maiores temperaturas, que geraram maior volume distribuído (+1,5% vs. 2018), em 2018 a Margem Bruta foi impactada pela revisão tarifária da Companhia somente a partir de abril de 2018. Em 2019, somado ao impacto da revisão tarifária do ano anterior, a Margem também foi impactada pelo reajuste anual.

Vale ainda citar que no ano de 2018 a Margem da Cosern sofreu o efeito positivo não recorrente da atualização do Ativo Financeiro da Concessão (VNR) em virtude do 4º ciclo de revisão da Cosern em R\$ 61,3 milhões, por menor glosa e maior BRR. Desconsiderando o mesmo efeito não recorrente da atualização do VNR de R\$ 61,3 milhões ocorrido em 2018, o crescimento de Margem Bruta seria de 12,7% em 2019 vs. 2018.

2018

No ano de 2018 a Cosern apresentou Receita Bruta de R\$ 3.477.514 mil, aumento de R\$ 300.931 mil (9,47%), quando comparado a R\$ 3.176.583 mil em 2017.

A variação de R\$ 300.931 mil na Receita Operacional Bruta pode ser entendida como resultado das variações destacadas abaixo:

Em 2018 o aumento de R\$ 130.773 mil (8,62%) em Fornecimento de Energia Total e R\$ 187.700 mil (18,04%) em Receita de Uso da Rede do Mercado Cativo, refere-se, principalmente, ao incremento médio de 15,61% na tarifa resultante da 4ª

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Revisão Tarifária Periódica da Companhia, combinado com efeito da expansão do mercado. Do total da linha de Fornecimento de Energia Total, R\$ 2.677.050 mil são referentes ao Mercado Cativo e R\$ 198.657 à subvenção da tarifa baixa renda.

A Receita de Construção apresentou aumento de R\$ 51.382 mil, (17,69%), em relação a 2017, sem impacto no resultado da Companhia, pois tem sua contrapartida no custo de construção no mesmo valor. Estes valores estão relacionados a investimentos em infraestrutura líquidos de recursos de obrigações especiais.

O aumento na linha de Outras Receitas no valor de R\$ 32.729 mil em relação a 2017 corresponde principalmente à atualização do valor de reposição estimado da concessão decorrente do laudo de avaliação da Base de Remuneração Regulatória - BRR, por ocasião do processo de Revisão Tarifária da Companhia em 2018.

Tais efeitos acima explicados foram parcialmente compensados pela redução da receita referente à:

I. “Valores a Receber de Parcela A e Outros Itens Financeiros” a variação negativa de R\$ 91.829 mil entre os períodos, decorre do reconhecimento e homologação dos saldos da Parcela A constituídos ao longo do último ciclo de reajuste e homologados na revisão tarifária de abril de 2018, pela ANEEL.

II. A redução de R\$ 22.632 mil da receita de energia de curto prazo na conta de Câmara de Comercialização de Energia Elétrica “CCEE” foi devido à variação das sobras contratuais de energia, que no ano de 2017 foram de 176 GWh e 163 GWh em 2018 e devido à redução do PLD Nordeste de R\$ 335/MWh em 2017 para R\$ 274/MWh em 2018.

2017

A Cosern apresentou no ano de 2017 uma Receita Bruta de R\$ 3.176.583 mil, um aumento de R\$ 389.146 mil (13,96%), quando comparado ao ano de 2016 que foi de R\$ 2.787.437 mil.

Os fatores determinantes da variação da Receita Bruta foram:

(i) Aumento da Receita de Fornecimento Faturado do Mercado Cativo em R\$ 86.250 mil. Essa variação considera a contribuição positiva da linha de Fornecimento não faturado no valor de R\$ 7.853 mil. Se desconsiderarmos essa linha temos uma variação positiva da Receita de Fornecimento Faturado de R\$ 78.397 mil equivalente a um aumento de 3,40%. Os dois principais efeitos que contribuem com esse acréscimo estão detalhados a seguir:

- Com a Revisão Tarifária Periódica aplicada a partir de abril de 2017 é verificado um incremento médio percebido pelo consumidor na tarifa de 3,38%. Além disso, a mudança de patamar da Bandeira Tarifária nos meses de julho e setembro de 2017, vigorando a bandeira amarela, em agosto e dezembro com a bandeira vermelha – patamar 1 e outubro e novembro com a bandeira vermelha – patamar 2, incidiu uma receita adicional para as empresas e um custo adicional para os consumidores. Tal incidência de bandeiras vermelhas não ocorreu com tanta frequência em 2016 – observadas apenas nos dois primeiros meses do ano.
- Em contrapartida ao aumento derivado da receita das Bandeiras Tarifárias, a redução do volume de energia distribuída foi de 2,09% no mercado cativo, com destaque para a queda da classe industrial, com a migração dos clientes industriais do mercado cativo para o mercado livre e, também, pela baixa produção industrial, impactou negativamente a Receita de Fornecimento.

(ii) O aumento na receita de uso de rede do consumidor livre em 21,67%, no valor de R\$ 14.235 mil, em virtude, principalmente, da migração de clientes industriais para o mercado livre – fato contribuiu com um aumento do consumo em 140 GWh, representando um crescimento de 16,81% no volume de energia distribuída no mercado livre. Sendo o impacto do efeito volume positivo em R\$ 41.048 mil, enquanto o efeito preço contribuiu com uma redução de R\$ 55.283 mil.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

(iii) Na linha de “Valores a Receber de Parcela A e Outros Itens Financeiros” a variação positiva de R\$ 171.031 mil entre 2017 e 2016 é resultante do aumento da constituição ativa no valor de R\$ 106.686 mil, e do aumento da amortização ativa no valor de R\$ 64.065 mil, com base nos saldos homologados pela ANEEL nos reajustes tarifários de 2017 e 2016.

Em 2017, a conta contábil dos “Valores a Receber de Parcela A e Outros Itens Financeiros” apresentou o valor ativo de R\$ 107.061 mil, sendo composto da constituição dos ativos de R\$ 57.516 mil decorrentes os custos realizados acima da cobertura tarifária e R\$ 49.545 mil referente à reversão ativa da Parcela A.

(iv) Aumento de 27,65%, representando R\$ 62.902 mil, na Receita de Construção de Infraestrutura da Concessão devido ao maior volume de investimentos em 2017, sem impacto no resultado, pois temos a contrapartida de Custos no mesmo valor.

(v) Variação positiva de R\$ 3.240 mil na venda de energia de curto prazo na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica “CCEE” devido ao realizado no Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits (MCSDEN) para fins de ajustar seu lastro anual. Esse ajuste originou um efeito de redução da venda de energia no mercado de curto prazo.

ii. Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

2019

Em 2019 a energia distribuída foi de 5.782 GWh, um desempenho 1,5% maior do que o de 2018.

As perdas de energia são acompanhadas através do índice percentual que calcula a razão entre a energia injetada e a energia fornecida/faturada, acumuladas no período de 12 meses. Com base nessa metodologia, apresentamos abaixo a comparação dos índices de 2018 e 2019 da Cosern.

DISTRIBUIDORA	Perdas (%)							
	Perda Técnica		Perda Não Técnica		Perda Total			
	2018	2019	2018	2019	2018	Aneel 18	2019	Aneel 19
 COSERN	8,42%	8,45%	1,56%	1,54%	9,98%	10,82%	9,99%	10,72%

Nota: Os valores de perdas podem estar ligeiramente diferentes daqueles divulgados nos releases de resultados, pois em tais documentos foram divulgadas informações prévias, enquanto que aqui já temos a apuração definitiva.

As perdas totais 12 meses da Cosern se mantiveram basicamente no mesmo patamar em 2018 vs. 2019, ambas abaixo do limite regulatório de 10,82% e 10,72% respectivamente.

2018

O mercado de distribuição de energia da Cosern registrou o montante de 5.697 GWh, representando um crescimento de 1,33% em relação ao ano de 2017 (aumento de 7,57% do mercado livre e de 0,03% do mercado cativo).

O Índice de Perdas 2018 apresentou uma redução de -0,07 p.p. em relação ao ano anterior, passando de 10,05% para 9,98%, se mantendo abaixo do limite regulatório.

2017

Em 2017 o mercado de distribuição de energia da COSERN registrou o montante de 5.623 GWh, representando um crescimento de 0,73% em relação ao ano de 2016 (aumento de 16,81% do mercado livre e redução de 2,09% do mercado cativo).

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

O Índice de Perdas 2017 apresentou uma significativa redução em relação ao ano anterior, passando de 10,36% para 10,04%, representando um delta de -0,32 p.p; foi o menor valor nos últimos 5 anos. Este decréscimo foi influenciado pelo resultado das ações previstas no Plano de Redução de Perdas.

b. As variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio

As Tarifas de Energia Elétrica são fixadas pela ANEEL para cada concessionária de energia conforme características específicas de cada área de concessão (território geográfico onde cada empresa é contratualmente obrigada a fornecer energia elétrica), refletindo peculiaridades de cada região, como número de consumidores, quilômetros de rede e tamanho do mercado (quantidade de energia atendida por uma determinada infraestrutura), custo da energia comprada, tributos estaduais e outros.

Conforme contrato de concessão da COSERN, o Poder Concedente procederá, a cada 5 anos, as revisões dos valores das tarifas de comercialização de energia, alterando-as para mais ou para menos, de forma a assegurar a adequada prestação dos serviços concedidos e a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Para este fim, o Poder Concedente deve considerar as alterações na estrutura de custos e de mercado da concessionária, os níveis de tarifas observados em empresas similares no contexto nacional e internacional, os estímulos à eficiência e a modicidade das tarifas.

Em abril de 2019, a ANEEL aprovou, na 12ª reunião pública ordinária, o Reajuste Tarifário Anual da Cosern, conforme Resolução Homologatória ANEEL nº 2.532/2019. O efeito tarifário médio percebido pelos consumidores foi de 4,73% e as novas tarifas passaram a vigorar a partir de 22 de abril de 2019.

Em abril de 2018, a ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.386, publicada no Diário Oficial da União do dia 20 de Abril de 2018, homologou o resultado da Revisão Tarifária Periódica da Companhia, em 14,94%, dos quais 10,80% correspondem ao reajuste tarifário econômico e 4,13% aos componentes financeiros pertinentes. As novas tarifas entraram em vigor a partir do dia 22 de abril de 2018 com vigência até 21 de abril de 2019, data em que ocorrerá o Reajuste Tarifário Anual da Companhia.

Em abril de 2017, a ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.221, de 18 de abril de 2017, homologou o resultado do Reajuste Tarifário Anual da Companhia em 3,10%, dos quais 3,35% correspondem ao reajuste tarifário econômico e - 0,25% aos componentes financeiros pertinentes, em vigor a partir de 22 de abril de 2017,

c. Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor, e no resultado financeiro do emissor, quando relevante

A situação financeira e o resultado das operações da Companhia são afetados: pela inflação e pelas tarifas praticadas nos leilões de venda de energia que refletem oferta e demanda, além das características da fonte da energia comercializada. Os principais indicadores de inflação que influenciam as operações realizadas pela Companhia são: IGP-M, índice que reajusta as tarifas de fornecimento de energia elétrica (fonte: FGV – Fundação Getúlio Vargas) e IPCA, índice que reajusta os contratos de energia no ambiente de contratação regulada (fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A maior parte da receita é derivada da venda de energia elétrica para consumidores finais cativos, cuja base tarifária é regulada. Os aumentos de tarifas de distribuição não se aplicam de maneira homogênea para cada classe de consumidores, havendo, em geral, aumentos diferenciados em função do mercado de referência utilizado em cada reajuste tarifário ou revisão tarifária periódica. O resultado das operações da Companhia é afetado significativamente por mudanças nas tarifas reguladas de energia elétrica.

Taxas de juros - A Companhia possui uma parcela considerável da dívida bruta indexada ao CDI e TJLP. Na hipótese de elevação das taxas de juros, as despesas financeiras da Companhia também aumentarão, afetando negativamente a sua capacidade de pagamento. O CDI também é o indicador referencial para a rentabilidade das aplicações financeiras da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

A Companhia possui empréstimos indexados ao dólar e contratou instrumentos financeiros derivativos com objetivo exclusivo de proteção econômica e financeira contra a variação cambial para estes passivos. Sendo assim, as dívidas da Companhia e as pontas ativas dos respectivos swaps contratados estão expostas às flutuações do câmbio, de forma inversamente proporcional. Tais oscilações não impactam seu fluxo de caixa, uma vez que se trata de operação “hedge” cambial. A Companhia adotou o Hedge Accounting nos 3 últimos exercícios sociais.

Conjuntura Macroeconômica Brasileira

Todas as operações da Companhia são afetadas pela conjuntura macroeconômica brasileira. Em particular, a performance da economia brasileira afeta a demanda por energia elétrica, e a inflação impacta nos custos e margens da Companhia.

A taxa de crescimento do PIB também influencia os resultados da Companhia. Uma desaceleração prolongada na atividade econômica no Brasil, decorrente da crise financeira internacional e seus efeitos no Estado do Rio Grande do Norte, pode vir a reduzir a demanda por alguns dos serviços prestados pela Companhia.

2019

Em 2019, o Resultado Financeiro Líquido da Companhia registrou uma despesa financeira de R\$ 96.243 mil, uma perda de R\$ 7.045 mil em relação ao resultado financeiro negativo de R\$ 89.198 mil em 2018. As principais variações foram:

- (i) Nas linhas de Encargos de dívida, variações monetárias e cambiais da dívida e Instrumentos financeiros derivativos observou-se uma variação líquida favorável de R\$ 313 mil devido aos seguintes fatores:
- O plano de gestão de passivos e a queda do CDI, o principal indexador da dívida da Cosern, em 0,46 pontos percentuais e a queda da TJLP em relação a 2018, resultaram em redução do custo médio da dívida;
 - Em contrapartida, em 2019 houve um aumento de 9,1% no volume médio de dívida da empresa em relação ao mesmo período do ano anterior devido às captações direcionadas para Capex e capital de giro da Companhia (principalmente para atender a expansão do mercado e melhorar os padrões de qualidade e de eficiência operacional na distribuidora, bem como para o combate de perdas comerciais e técnicas).
- (ii) Para a linha de Receita de Aplicações Financeiras o resultado negativo, comparado a 2018, de R\$ 5.337 mil foi devido à redução no volume das disponibilidades, ocasionada principalmente pela execução de Capex e distribuição de Além disso, ocorreu a redução de 0,46 pontos percentuais no CDI acumulado no período.

2018

Em 2018, o Resultado Financeiro Líquido da Companhia registrou uma despesa financeira de R\$ 89.198 mil, uma perda de R\$ 26.157 mil em relação ao resultado financeiro negativo de R\$ 63.041 mil em 2017. As principais variações foram:

- (i) Nas linhas de Encargos de dívida, variações monetárias e cambiais da dívida e Instrumentos financeiros derivativos observou-se uma variação líquida desfavorável de R\$ 7.342 mil devido aos seguintes fatores:
- Aumento de 31,23% no volume médio de dívida da empresa em relação ao ano anterior;
 - Em contrapartida, a queda do CDI e da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) – principais indexadores da dívida consolidada – resultou em redução do custo médio da dívida.
- (ii) Na linha de Receita de Aplicações Financeiras o resultado negativo de R\$ 3.287 mil é explicado pela redução de 3,67 p.p. no CDI acumulado no período. Em contrapartida, houve um aumento de volume das disponibilidades.
- (iii) Na linha das Outras Despesas Financeiras o principal impacto é explicado pela cobrança iniciada a partir do 4T17, pela controladora Neoenergia, de fee pelo aval em operações financeiras.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro**2017**

O Resultado Financeiro Líquido da Companhia se manteve estável se comparado ao registrado em 2016: foi negativo em R\$ 63.041 mil em 2017, contra o valor negativo de R\$ 62.848 mil em 2016. As principais variações percebidas durante o ano foram:

(i) Variação desfavorável de R\$ 127.366 mil nos encargos de dívida, variações monetárias e cambiais, decorrente dos seguintes efeitos:

- Aumento no volume da dívida entre o dez/16 e dez/17;
- Variações dos indexadores, moedas dos contratos.

(ii) Variação favorável de R\$ 128.257 mil, decorrente da volatilidade do Dólar no ano de 2016 ser superior ao ano de 2017.

Segue quadro demonstrativo com os principais indicadores dos 3 últimos anos:

Índices	2019	2018	2017
CDI	5,96%	6,42%	9,93%
TJLP	6,20%	6,72%	7,12%
IPCA	4,31%	3,75%	2,95%
DÓLAR	4,0307	3,8748	3,308

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

10.3 - Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham causado ou se espera que venham a causar nas demonstrações financeiras do emissor e em seus resultados:

a. Introdução ou alienação de segmento operacional

Não aplicável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 não foram introduzidos ou alienados nenhum segmento operacional.

b. Constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Não aplicável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 não ocorreram constituição, aquisição ou alienação de participação societária.

c. Comentários sobre os eventos ou operações não usuais

Não aplicável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 não ocorreram eventos ou operações não usuais.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no parecer do auditor

As demonstrações contábeis da Companhia estão sendo apresentadas de acordo com às normas internacionais de contabilidade ("IFRS" – Internacional Financial Reporting Standards), emitidas pelo International Accounting Standards Board – IASB, e as práticas contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos técnicos, as orientações e as interpretações técnicas, emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – ("CPC") e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários – ("CVM").

a. mudanças significativas nas práticas contábeis

2019

Os Diretores da Companhia informam que não ocorreram mudanças significativas nas práticas contábeis utilizadas pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

2018

No exercício findo em 2018, a Companhia Energética do Rio Grande do Norte ("COSERN" ou "Companhia") efetuou a adoção das novas práticas contábeis emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis ("CPC") e aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), cuja vigência se iniciou no exercício a partir de 1 de janeiro de 2018. Estas práticas contábeis foram o CPC 47 – Receita de Contrato com Cliente e o CPC 48 – Instrumentos Financeiros, equivalentes às normas internacionais IFRS 15 – *Revenue from Contract with Customers* e IFRS 9 – *Financial Instruments*, respectivamente, emitidas pelo *International Accounting Standards Board* ("IASB").

A adoção do CPC 47 foi efetuada usando o método de efeito cumulativo, o que implica na aplicação inicial a partir de 1º de janeiro de 2018 sem o ajuste das mesmas transações para o exercício comparativo apresentado nas demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, sendo o impacto relativo a exercícios anteriores ajustados à conta de lucros acumulados no patrimônio líquido.

Os impactos promovidos pela adoção do CPC 47 foram conforme descrito a seguir:

Receitas de uso da rede de distribuição ("TUSD")

A Companhia é avaliada pela ANEEL em diversos aspectos no fornecimento de energia elétrica para clientes. Entre eles, está a qualidade do serviço e do produto oferecidos aos consumidores. A qualidade dos serviços prestados compreende a avaliação das interrupções no fornecimento de energia elétrica. Destacam-se no aspecto da qualidade do serviço os indicadores de continuidade individuais DIC, FIC, DMIC e DICRI.

Os indicadores de continuidade de serviços individuais, se descumpridos, implicam na obrigação de ressarcimento aos clientes, através de descontos na fatura de consumo de energia.

Até o final do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, o reconhecimento destas receitas sob o CPC 30 – Receitas (equivalente ao IAS 18 – *Revenue*) se dava pelo valor justo, deduzida de quaisquer descontos comerciais e/ou bonificações, implicando no reconhecimento das penalidades de forma separada, como despesas operacionais.

A partir do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, o reconhecimento de receita sob o CPC 47 passou a se dar de forma líquida das contraprestações variáveis, o que implica no reconhecimento das receitas de TUSD deduzidas das penalidades.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

Em razão do CPC 47 determinar que somente possam ser reconhecidas receitas de um contrato com um cliente quando for provável o recebimento da contraprestação à qual tem direito em troca dos bens ou serviços transferidos, os contratos celebrados com clientes que apresentam longo histórico de inadimplência e que por diversos motivos não estão com o fornecimento de energia suspenso, deixaram de ter as respectivas receitas reconhecidas.

A adoção do CPC 48 também foi efetuada usando o método de efeito cumulativo, em outras palavras, a mesma isenção utilizada consistentemente com a adoção inicial do CPC 47.

Os novos requerimentos de classificação previstos no CPC 48 não produziram impactos na mensuração dos ativos e passivos financeiros, bem como dos instrumentos financeiros derivativos da Companhia, não havendo assim impacto significativo nas informações contábeis.

Com o propósito de avaliar a redução ao valor recuperável (*impairment*) de ativos financeiros e ativos contratuais, o CPC 48 substituiu o modelo de “perdas incorridas” do CPC 38 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração (equivalente ao IAS 39 – *Financial Instruments: Recognition and Measurement*) por um modelo prospectivo de “perdas de crédito esperadas”. O novo modelo de perdas esperadas se aplica aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, com exceção dos investimentos em instrumentos patrimoniais e ativos contratuais. As provisões para perdas esperadas foram mensuradas com base nas perdas de crédito esperadas para a vida inteira, ou seja, perdas de crédito que resultam de todos os possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida esperada de um instrumento financeiro.

As perdas estimadas foram calculadas com base na experiência real de perda de crédito nos últimos anos. A Companhia realizou o cálculo das taxas de perda separadamente para cada segmento de clientes (residencial, industrial, comercial, rural e setor público). Além disso, quando aplicável, foram consideradas as mudanças no risco de crédito seguindo avaliações de crédito externas publicadas.

2017

Os Diretores da Companhia informam que não ocorreram mudanças significativas nas práticas contábeis utilizadas pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.

b. efeitos significativos das alterações em práticas contábeis**2019**

Não houve efeitos significativos no patrimônio líquido e no lucro líquido da Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

2018**Impactos da adoção inicial do CPC 47**

	Ref.	Saldo apresentado em 2018	Ajustes CPC 47	Saldos sem adoção do CPC 47
Receita líquida	(a)/(b)	2.396.875	964	2.397.839
Custo do serviço	(b)	(1.829.271)	(4.310)	(1.833.581)
Despesa com vendas	(a)	(54.376)	3.346	(51.030)

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

Outras Receitas/(Despesas gerais e administrativas)	(133.355)	-	(133.355)
Resultado financeiro	(89.198)	-	(89.198)
Imposto de renda e contribuição social	(48.993)	-	(48.993)
Lucro líquido do exercício	241.682	-	241.682

- (a) Valor da receita não reconhecida de contratos com clientes que apresentem longo histórico de inadimplência.
(b) Valor das penalidades reconhecidas como redução da TUSD.

Impactos da adoção inicial do CPC 48

Abaixo seguem impactos do *impairment* adicional em lucros acumulados:

Em R\$ mil	<i>Impairment</i> adicional
Contas a receber de clientes e outras contas a receber	(19.722)
Impostos diferidos	6.706
Impacto em 1º de janeiro de 2018	(13.016)

2017

Não houve efeitos significativos no patrimônio líquido e no lucro líquido da Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2017.

c. ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

Não houve ressalvas ou ênfases nos pareceres dos auditores independentes em relação às demonstrações financeiras dos exercícios sociais encerrados em de 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

10.5 - Os diretores devem indicar e comentar políticas contábeis críticas adotadas pelo emissor, explorando, em especial, estimativas contábeis feitas pela administração sobre questões incertas e relevantes para a descrição da situação financeira e dos resultados, que exijam julgamentos subjetivos ou complexos, tais como: provisões, contingências, reconhecimento da receita, créditos fiscais, ativos de longa duração, vida útil de ativos não-circulantes, planos de pensão, ajustes de conversão em moeda estrangeira, custos de recuperação ambiental, critérios para teste de recuperação de ativos e instrumentos financeiros

A preparação das demonstrações contábeis exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. As estimativas e pressupostos se baseiam na experiência histórica e outros fatores relevantes. Portanto, os resultados futuros podem diferir dessas estimativas.

Estão listadas a seguir apenas as estimativas consideradas mais importantes pela Administração, as quais possuem probabilidade de impacto relevante, caso outras estimativas fossem utilizadas em seu lugar. Existem outras estimativas e julgamentos que foram adotados pela Administração na preparação das demonstrações contábeis, para as quais não são esperadas alterações relevantes caso ocorra alteração ou substituição das estimativas e julgamentos adotados.

As políticas contábeis significativas adotadas pela Companhia nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 estão descritas em notas explicativas específicas, relacionadas aos itens apresentados a seguir:

Registro da receita de fornecimento de energia e de uso da rede do sistema de distribuição não faturados

A receita de fornecimento de energia é mensurada pelo valor justo recebido ou a receber dos clientes, deduzido de impostos e eventuais descontos incidentes. O faturamento de energia dos consumidores é efetuado mensalmente de acordo com um calendário de leitura e a receita não faturada correspondente ao período compreendido entre a data da última leitura e o encerramento do mês. É calculada utilizando como base o volume total de energia disponibilizada no mês e o índice anualizado de perdas técnicas e comerciais.

Registro da provisão da Comercialização de energia no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica ("CCEE")

Os registros das operações de compra e venda de energia na CCEE estão reconhecidos pelo regime de competência de acordo com informações divulgadas por aquela entidade ou por estimativa da Administração.

Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos

O imposto de renda ("IRPJ") e a contribuição social ("CSLL") são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R\$ 240 mil para IRPJ e 9% sobre o lucro tributável para CSLL, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real do exercício.

A Companhia reconhece ativos fiscais diferidos decorrentes de diferenças temporárias entre os lucros contábeis e tributáveis e decorrentes de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social. Impostos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que a Companhia espera gerar lucros tributáveis futuros com base em projeções feitas pela Administração. O valor contábil dos impostos diferidos ativos é revisado em cada data de balanço e, se aplicável, reduzido à medida que não seja mais provável que lucros tributáveis estarão disponíveis para permitir que todo ou parte do ativo seja recuperado.

Critério de apuração e atualização do ativo da concessão e cálculo da amortização do ativo intangível

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

A Interpretação Técnica ICPC 01 (R1) e a Orientação Técnica OCPC 05, ambas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e que tratam de contratos de concessão, determinam que os investimentos realizados durante a fase de construção do ativo da concessão sejam contabilizados como “ativo de contrato”. Finalizada a obra, esses investimentos precisam ser bifurcados na contabilidade entre um intangível e um ativo financeiro. Os investimentos que não serão amortizados até o final da concessão deverão ser contabilizados como ativo financeiro e representam um direito incondicional de receber caixa ou outro ativo financeiro diretamente do Poder Concedente no final da concessão, sob a forma de indenização. Os investimentos que serão amortizados de forma linear até o final da concessão deverão ser contabilizados como ativo intangível. Desse modo, eventuais erros nas estimativas podem representar distorções nos valores contabilizados como ativo financeiro e ativo intangível.

Além disso, os investimentos classificados como ativo financeiro são atualizados conforme orientações específicas da ANEEL, que é o órgão regulador do setor, e sua aplicação oferece complexidade nos cálculos realizados.

Provisão para perda esperada de créditos de liquidação duvidosa

A provisão para perda esperada de créditos de liquidação duvidosa (“PPECLD”) é reconhecida em valor para cobrir as perdas na realização de contas a receber, cuja recuperação é considerada improvável.

A Companhia possui políticas para cálculo da PPECLD, cuja metodologia tem como premissa de provisionamento ser baseada na análise do risco de crédito dos clientes, considerando o histórico do comportamento de pagamento dos clientes e a experiência histórica de perdas efetivas.

Mensuração do valor justo para ativos e passivos financeiros

A Companhia utiliza técnicas de avaliação que incluem o uso de dados que são (ou não) baseados em dados observáveis de mercado para estimar os valores justos de certos tipos de instrumentos financeiros.

A Administração acredita que as técnicas de avaliação selecionadas e as premissas utilizadas são apropriadas para mensurar o valor justo de seus instrumentos financeiros.

Provisões para riscos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios

As provisões são reconhecidas em função de um evento passado quando há uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável e se for provável a exigência de um recurso econômico para liquidar esta obrigação. Quando aplicável, as provisões são apuradas através do desconto dos fluxos de desembolso de caixa futuros esperados a uma taxa que considera as avaliações atuais de mercado e os riscos específicos para o passivo.

As reclamações contra a Companhia são reconhecidas como passivo e/ou são divulgadas em notas explicativas, a menos que a probabilidade de perda seja considerada remota. A provisão é reconhecida quando a perda é provável e o valor pode ser estimado com segurança. As reclamações serão liquidadas quando ocorrer um ou mais eventos futuros. Normalmente, a ocorrência de tais eventos não está dentro do controle da Companhia e, portanto, a avaliação desses passivos está sujeita a graus variados de incerteza jurídica e interpretação, e requerem estimativas e julgamentos significativos a serem feitos pela Administração, que incluem a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos.

Podem existir certas condições na data da emissão das demonstrações contábeis da Companhia, que podem resultar numa perda para a Companhia, mas que somente será resolvido quando um ou mais eventos futuros ocorrerem ou deixarem de ocorrer. A administração da Companhia e seus assessores jurídicos avaliam tais passivos contingentes, e tal avaliação inerentemente envolve um exercício de julgamento. Na avaliação de contingências passivas relacionadas a

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

processos judiciais pendentes contra a Companhia ou a reivindicações não reclamadas que possam resultar em tais processos, os assessores jurídicos da Companhia avaliam os méritos percebidos de qualquer processo judicial ou reivindicações não declaradas, bem como os méritos percebidos no valor da reparação pretendida ou esperada.

Se a avaliação de uma contingência indicar que é provável que uma perda significativa tenha sido incorrida e o valor do passivo possa ser estimado, o passivo estimado é provisionado. Se a avaliação indicar que uma contingência de perda potencialmente relevante não é provável, mas é razoavelmente possível, então a natureza do passivo contingente é divulgada.

Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros

Os valores a compensar da parcela A e outros itens financeiros decorrem das diferenças temporárias entre os custos homologados que são incluídos na tarifa no início do período tarifário, e os custos que são efetivamente incorridos ao longo do período de vigência da tarifa. Essa diferença constitui um direito a receber sempre que os custos homologados e incluídos na tarifa são inferiores aos custos efetivamente incorridos, ou uma obrigação quando os custos homologados e incluídos na tarifa são superiores aos custos efetivamente incorridos.

Esses valores serão efetivamente liquidados por ocasião do próximo período tarifário ou, em caso de extinção da concessão com a existência de saldos apurados que não tenham sido recuperados, serão incluídos na base de indenização já prevista quando da extinção, por qualquer motivo, da concessão.

Custos dos planos de aposentadoria com benefícios e o valor presente da obrigação de aposentadoria.

A obrigação líquida da Companhia para os planos de benefício definido é calculada para cada um dos planos com base na estimativa do valor do benefício futuro que os empregados receberão como retorno pelos serviços prestados no exercício atual e em exercícios anteriores. Esse valor é descontado ao seu valor presente e é apresentado líquido do valor justo de quaisquer ativos do plano.

A avaliação atuarial dos planos de benefícios definidos é calculada pelo método do crédito unitário projetado. Quando o cálculo resulta em um potencial ativo para a Companhia, o ativo a ser reconhecido é limitado ao valor presente dos benefícios econômicos disponíveis na forma de reembolsos futuros do plano ou redução nas futuras contribuições ao plano. Para calcular o valor presente dos benefícios econômicos são levadas em consideração quaisquer exigências mínimas de custeio aplicáveis. O ativo líquido do plano de benefícios é avaliado pelos valores de mercado (marcação a mercado). As premissas econômicas e financeiras para efeitos dessa avaliação atuarial, que envolvem taxas de desconto, taxas de retorno de ativos esperadas, aumentos salariais futuros, taxas de mortalidade e aumentos futuros de benefícios de aposentadorias e pensões, são discutidas com os atuários independentes e aprovadas pela Administração da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs**10.6 - Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras do emissor, indicando:**

a. Comentários sobre os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (*off-balance sheet items*), tais como:

i. Comentários sobre arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos

Não aplicável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, não houve transações de arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos de natureza material, que não tenham sido registradas nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações financeiras.

ii. Comentários sobre carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos

Não aplicável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, não há carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, que não tenham sido registradas nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações financeiras.

iii. Comentários sobre contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

Não aplicável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, não houve contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços, que não tenham sido registrados nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações financeiras.

iv. Comentários sobre contratos de construção não terminada

Não aplicável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, não houve contratos de construção não terminada, que não tenham sido registrados nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações financeiras.

v. Comentários sobre contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Não aplicável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, não houve contratos de recebimentos futuros de financiamentos, que não tenham sido registrados nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações financeiras.

b. Comentários sobre outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não aplicável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, não houve outros itens, que não tenham sido registrados nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações financeiras.

10. Comentários dos diretores / 10.7 - Coment. s/itens não evidenciados

10.7 - Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras indicados no item 10.6, os diretores devem comentar:

a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor

Não aplicável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, não houve transações que alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens, que não tenham sido registrados nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações financeiras.

b. natureza e o propósito da operação

Não aplicável.

c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação

Não aplicável.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

10.8 Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de negócios do emissor, explorando especificamente os seguintes tópicos:

a. investimentos, incluindo:

i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento

O investimento total da Cosern em 2019 foi de R\$340.451 mil com um investimento líquido de R\$337.082 mil, sendo R\$187.803 mil na expansão do sistema elétrico com construção e ampliação de subestações, construção de linhas e ligações de clientes, conforme detalhado na tabela abaixo

INVESTIMENTOS REALIZADOS	
Natureza Investimento (Preço corrente - valores em R\$ MM)	2019
Expansão de Rede	(187,8)
Programa Luz para Todos	-
Novas Ligações	(102,0)
Novas SE's e RD's	(85,8)
Compromisso ECV	-
Renovação de Ativos	(54,1)
Melhoria da Rede	(39,1)
Perdas e Inadimplência	(13,0)
Outros	(35,0)
Movimentação Material (Estoque x Obra)	(11,5)
(=) Investimento Bruto	(340,5)
SUBVENÇÕES	3,4
(=) Investimento Líquido	(337,1)
Movimentação Material (Estoque x Obra)	11,5
(=) CAPEX	(325,6)

Até o final do ano de 2018, a Cosern investiu um montante de R\$ 350.903 mil, e teve investimento líquido de R\$ 340.027 mil, resultando um aumento líquido total de R\$ 41.333 mil em comparação ao ano anterior.

Até o final do ano de 2017, a COSERN investiu um montante de R\$ 312.026 mil, dos quais R\$ 13.332 mil são investimentos subvencionados, representando um aumento total de R\$ 50.645 mil em comparação ao mesmo período do ano anterior (R\$ 261.144mil em 2016, dos quais R\$ 13.095 mil são referentes a investimentos subvencionados).

Os investimentos realizados nos anos de 2019, 2018 e 2017 foram aderentes ao planejado para o período. O nível adequado de investimentos reflete a política da Cosern para garantir a constante melhoria da qualidade de seus serviços prestados, bem como a geração de valor do negócio, mantendo seu compromisso com os clientes, a sociedade e a concessão.

ii. fontes de financiamento dos investimentos

A COSERN financia parte do seu Programa de Investimentos por meio de linhas de crédito providas de bancos de desenvolvimento e agências multilaterais, bem como o mercado de capitais doméstico, por meio de debêntures de infraestrutura.

Em 2019, a COSERN recebeu R\$ 205 mil do BNDES referentes à liberação de subcrédito social, proveniente do contrato de financiamento contratado em 2013.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

Em maio de 2019 a Cosern emitiu a sua 9ª debênture em três séries no montante total de R\$ 500 milhões. As duas primeiras séries desta operação, no montante de R\$ 218 milhões, foram destinadas a investimentos do no PDD – Plano de Desenvolvimento de Distribuição de 2018, enquadrados como prioritários, conforme Portaria vigente.

iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Não aplicável. Não existem desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos.

b. desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor.

Não aplicável. Não existem outras aquisições relevantes já divulgadas pela Companhia.

c. novos produtos e serviços, indicando:

i. descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

A Lei nº. 9.991, de 24 de julho de 2000, determina que as concessionárias do setor de energia elétrica devem destinar 0,5% da sua receita operacional líquida para investir em Pesquisa e Desenvolvimento e mais 0,5% em Eficiência Energética (EE). A Companhia, além de cumprir esse dispositivo regulatório, define o tema inovação como um dos seus valores, ratificando a intenção de manter seu parque tecnológico atualizado e, ao mesmo tempo, a sua pretensão de desenvolver e manter em suas empresas os conhecimentos necessários para a adequada prestação de seus serviços e a consolidação de seu posicionamento estratégico. Os programas anuais de P&D podem ser constituídos de um ou mais projetos, cooperados entre as empresas ou não, e deverão ser propostos de acordo com as instruções dispostas no PROP&D. Os Procedimentos do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor Elétrico foram aprovados pela Resolução Normativa (REN) da Aneel nº 219, de 11 de abril de 2006, e posteriormente alterado pelas Resoluções Normativas nº 316, de 13 de maio de 2008, nº 504, de 14 de agosto de 2012 e, recentemente, pela REN nº 754 de 13 de dezembro de 2016.

Segundo as diretrizes básicas do Programa de P&D, todo projeto de P&D deve ser enquadrado em umas das fases da cadeia da inovação, podendo ser classificado como pesquisa básica dirigida, pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental, cabeça de série, lote pioneiro ou inserção no mercado.

Considerando esses conceitos, os 17 projetos de P&D em andamento, no período de 2017 a 2019, da Companhia, listados abaixo, referem-se às fases da cadeia de inovação da pesquisa básica dirigida, da pesquisa aplicada ou do desenvolvimento experimental sendo considerados projetos de pesquisa:

- PD-0047-0060/2011 – Inserção de Geração Solar Fotovoltaica. Trata-se de um projeto, resultado da Chamada de Projeto de P&D Estratégico nº 013/2011 da Aneel, e foi cooperado entre a Coelba (proponente), Celpe e Cosern com o objetivo de implantar usina de geração solar fotovoltaica com potência de 1MW, usando distintas tecnologias, instalar laboratório de certificação em energia solar e desenvolver transformador eletrônico adaptável a planta similar, permitindo avaliar técnica e comercialmente a “replicabilidade” do modelo adotado.
- PE-4950-0716/2016 – Sistema de Inteligência Analítica do Setor Elétrico (SIASE) - Fase II. Esse projeto irá avançar

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

na cadeia de inovação realizando o Desenvolvimento Experimental dos conceitos e modelos desenvolvidos no projeto PE-4950-0718/2013. Realizará, portanto, a construção de um sistema a partir do desenho funcional e arquitetura, conceituados de forma original naquele projeto. O produto previsto do projeto será capaz de fornecer informações atualizadas, centralizadas, unívocas e inteligíveis aos diversos públicos de interesse sobre o setor elétrico, e ainda, que permitam a consolidação e realização de diversas possibilidades de cruzamento entre elas caracterizando o uso de inteligência analítica, com a consequente produção de conhecimento a toda a sociedade. A Companhia participa deste projeto como empresa cooperada.

- PD-0047-0078/2016 – Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes Módulo 1 – Infraestrutura (Etapa 1). Trata-se da Etapa 1 do Módulo de Infraestrutura do Programa para Desenvolvimento de Tecnologia Nacional de Redes Inteligentes do Grupo Neoenergia, que abrange os seguintes equipamentos: Sensor inteligente para 69 kV (20 protótipos), Cabeça de Série do transformador inteligente (20 equipamentos) e Qualímetro com oscilografia contínua. Este projeto é cooperado entre a Cosern, Coelba e Celpe.
- PD-0047-0079/2016 – Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes Módulo 2 – Tecnologia da Informação. Ele desenvolverá e implantará funcionalidades de redes inteligentes para as distribuidoras do Grupo Neoenergia (Automação Avançada, Analytics e Co-simulação de telecom + Rede Elétrica) através de uma infraestrutura de tecnologia da informação adequada para análise dos dados provenientes dos equipamentos desenvolvidos no Módulo 1 (sensor inteligente, qualímetro com oscilografia contínua e transformador inteligente), com foco na melhoria da qualidade do fornecimento, na redução das perdas e no aumento da segurança. Este projeto é cooperado entre a Cosern, Coelba e Celpe.
- PD-7284-0001/2016 – Método Modificado da Superposição para o Compartilhamento de Responsabilidades Harmônicas. Este projeto conta com a cooperação da Coelba, Cosern, Afluente T (proponente) e Consórcio Energética Águas da Pedra – EAPSA. Ele tem por objetivo a obtenção de hardware e software para aplicação prática do método da Superposição Modificado para o compartilhamento da contribuição harmônica entre a rede, a carga e as unidades de geração convencional ou não, com determinação das parcelas de responsabilidades entre as partes envolvidas.
- PD-00040-0022/2016 – Avaliação da integridade estrutural de postes de distribuição por meio de monitoramentos dinâmicos. A Cosern é a empresa proponente do projeto, contando com a Coelba como empresa cooperada. O objetivo desse projeto é criar um sistema portátil de excitação dinâmica e monitoramento do comportamento do poste, com interpretação imediata dos dados do monitoramento, introduzindo um novo conceito de avaliação da integridade estrutural com indicadores quantitativos para diagnóstico de decisão para reparo ou troca de postes.
- PD-0043-0216/2016 – Desenvolvimento de uma Fonte para Injeção de Corrente em Malha de Terra para Medição de Resistência de Aterramento em Subestações: O projeto tem como proponente a Celpe e dentre as empresas do Grupo Neoenergia, participam a Coelba e Cosern. O projeto tem como objetivo desenvolver uma fonte de tensão compacta para injeção de corrente em malha de terra em subestação para medição de resistência de aterramento. Este equipamento operará em conformidade com os requisitos da NBR 15749 e terá capacidade de produzir e injetar uma corrente configurável, no valor máximo de 15 A, com frequência e tensão ajustáveis, na faixa de 50 a 100 Hz (resolução de 1 Hz)

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

e 60 a 300 V (resolução de 1 V), respectivamente.

- PD-0043-0316/2016 – Sistema de Detecção de Água em Óleo de Transformador Usando Microondas: O projeto tem como proponente a Celpe e dentre as empresas do Grupo Neoenergia, participam a Coelba e Cosern. O projeto objetiva desenvolver um Sensor baseado em microondas para monitorar e detectar o teor de água no óleo de transformador através do monitoramento permanente (on-line) dos transformadores de SEs na faixa de 1ppm, elevando consideravelmente o nível de confiabilidade e vida útil do transformador por manter a fração de água sempre em níveis bem abaixo do máximo estabelecido pela norma. A solução compreende um sistema portátil, tão confiável quanto a cromatografia, que realiza medidas em tempo real de forma contínua utilizando radiação na faixa de microondas, enviando estes valores a um banco de dados da concessionária.
- PD-0043-0416/2016 – Desenvolvimento de Solução Automatizada e Inteligente Associada a Equipamentos de Proteção para Melhorar a Gestão e Segurança dos Eletricistas – RFID. O projeto tem como proponente a Celpe e dentre as empresas do Grupo Neoenergia, participam a Coelba e Cosern. O projeto propõe a aplicação da tecnologia de identificação dos equipamentos de proteção (EPIs/EPCs) por radiofrequência com o desenvolvimento de protótipos de identificação por radiofrequência em EPIs e EPCs utilizados em operações de campo, viabilizando: Monitoramento dos Equipamentos de Proteção (EP's) em viaturas; Verificação de procedimentos de execução no isolamento e preparação de áreas que demandam intervenção das equipes de campo; Monitoramento à distância da utilização de EP's em campo; Desenvolvimento de ferramenta computacional para monitoramento da execução das operações em campo (online e offline).
- PD-2290-0051/2016 – Desenvolvimento de Tecnologia Nacional de Geração Heliotérmica de Energia Elétrica. O projeto tem como proponente a Termope, além da participação da Itapebi, Baguari I, EAPSA e Teles Pires, além de outras empresas do setor. O projeto tem como objetivo a implantação de uma planta piloto de geração heliotérmica, do tipo cilindro parabólico, com campo solar de 5.16 MWte, bloco de potência de 0,5 MW e sistema de armazenamento térmico de 3h, que será conectada ao processo industrial da Santa Efigênia Agropecuária, parceira nesse projeto.
- PD-0043-0516/2016 – Otimização Multiobjetivo de Recursos Energéticos Distribuídos visando Sustentabilidade e Confiabilidade em Microrredes Isoladas incluindo Sistema de Armazenamento de Energia com Baterias. O projeto tem como proponente a Celpe, além da participação das empresas Itapebi, Termope, Teles Pires, Coelba e Cosern como cooperadas. O projeto tem como objetivo o desenvolvimento de uma metodologia para otimização de gerenciamento de sistema híbrido de geração de energia fotovoltaica (PV), diesel e sistema de armazenamento de energia (SAE), baseada e validada em projeto piloto operando em região isolada. O projeto piloto contará com duas tecnologias de baterias, Li- Íon e Fluxo de Vanádio, operando em simultâneo.
- PD-00047-0080/2017 – Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes Módulo 1 – Infraestrutura (Etapa 2). Este projeto é cooperado entre as quatro distribuidoras do Grupo Neoenergia. Propoe-se o Desenvolvimento de 6 protótipos de um concentrador de comunicação, 40 gateways e 40 modems com módulos criptográficos que possibilitarão a comunicação segura dos dispositivos que compoem as Redes Inteligentes (Medidores, Sensores Inteligentes, Trafos Inteligentes e qualímetro com oscilografia contínua).

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

- PD-0391-0032/2018 – Modernização das Tarifas de Distribuição de Energia Elétrica. Motivado pelo contexto global, de forte mutação tecnológica e de ampliação das possibilidades de escolha dos consumidores finais, foi lançada em 2017 a Consulta Pública 33 pelo MME com objetivo de colher subsídios e contribuições dos agentes para um conjunto de medidas de aprimoramento do marco legal do setor elétrico. Nesse contexto, o objetivo do projeto cooperado de P&D de Modernização de Tarifas é o de promover estudos aprofundados para a modernização das tarifas de distribuição de energia elétrica, envolvendo a avaliação de sinalização locacional, horária e dinâmica e a tarifa não volumétrica. A atual estrutura tarifária, bem como o procedimento de cálculo das tarifas, serão revistas contemplando também a inserção das novas tecnologias, tais como a geração distribuída. Participam deste projeto todas as distribuidoras do Grupo Neoenergia.
- PD-0047-0083/2018 – Desenvolvimento de Tecnologia para inserção de Microrrede em Sistemas Isolados. Este projeto é cooperado entre as três distribuidoras do Grupo Neoenergia. Propõe-se o Estudo da aplicação de microrredes como solução em massa para universalização, investigando tecnologias, custos e ganho socioeconômico para os eletrificados em 6 plantas piloto. A partir de dados dos pilotos, será desenvolvido gerenciador de energia para microrredes com presença de supercapacitores.
- PD-00385-0068/2019 – Projeção de Mercado através de Algoritmos Colaborativos. Este projeto é cooperado entre as quatro distribuidoras do Grupo Neoenergia. Tem como objetivo a construção de um modelo matemático e aplicativo computacional utilizando as técnicas de aprendizagem colaborativa (Multi-task learning) para projeção de mercados de energia elétrica desenhado especialmente para o grupo Neoenergia. O modelo deverá ser capaz de tratar o problema da escassez de dados históricos para a projeção, criando um histórico realista que permita a previsão confiável.
- PD-00047-0082/2019 – Desenvolvimento de tecnologias de armazenamento de energia elétrica para uso em equipamento da rede de distribuição. Este projeto é cooperado entre as quatro distribuidoras do Grupo Neoenergia e tem como objetivo desenvolver Tecnologia de armazenamento de energia para utilização nos equipamentos de rede com a finalidade de prolongar a vida útil das fontes de armazenamento de energia (em geral, 2 anos) equiparando-as aos equipamentos de rede (acima de 10 anos).
- PD-00047-0086/2019 – Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes - Módulo de Medição. Este projeto é cooperado entre as quatro distribuidoras do Grupo Neoenergia. Pretende-se desenvolver uma Metodologia e construir laboratórios para a validação de protocolo de medição e comunicação garantindo interoperabilidade para todas as camadas do modelo OSI. Na camada de aplicação, será desenvolvido o padrão brasileiro do protocolo DLMS. Nas camadas mais baixas, propõe-se o uso dos protocolos PRIME e WI-SUN.

Em 2017, foi encerrado o projeto PD-0047-0060/2011 – Inserção de Geração Solar Fotovoltaica, projeto este em atendimento a Chamada Estratégica nº 013/2011, sobre geração solar fotovoltaica.

Em 2018, não houve encerramento de projetos.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

Em 2019, foram encerrados 03 projetos, listados a seguir: **(i)** PD-0047-0078/2016 – Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes Módulo 1 – Infraestrutura (Etapa 1); **(ii)** PD-0043-0216/2016 - Desenvolvimento de uma Fonte para Injeção de Corrente em Malha de Terra para Medição de Resistência de Aterramento em Subestações; e, **(iii)** PD-0043-0416/2016 – Desenvolvimento de Solução Automatizada e Inteligente Associada a Equipamentos de Proteção para Melhorar a Gestão e Segurança dos Eletricistas – RFID.

Estão em andamento 13 projetos, listados a seguir: **(i)** PE-4950-0716/2016 – Sistema de Inteligência Analítica do Setor Elétrico (SIASE) - Fase II; **(ii)** PD-7284-0001/2016 - Método Modificado da Superposição para o Compartilhamento de Responsabilidades Harmônicas; **(iii)** PD-0047-0079/2016 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes Módulo 2 – Infraestrutura; **(iv)** PD-00040-0022/2016 - Avaliação da integridade estrutural de postes de distribuição por meio de monitoramentos dinâmicos;; **(v)** PD-0043-0316/2016 - Sistema de Detecção de Água em Óleo de Transformador Usando Microondas; **(vi)** PD-2290-0051/2016 – Desenvolvimento de Tecnologia Nacional de Geração Heliotérmica de Energia Elétrica; **(vii)** PD-0043-0516/2016 – Otimização Multiobjetivo de Recursos Energéticos Distribuídos visando Sustentabilidade e Confiabilidade em Microrredes Isoladas incluindo Sistema de Armazenamento de Energia com Baterias; **(viii)** PD-00047-0080/2017 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes Módulo 1 – Infraestrutura (Etapa 2); **(ix)** PD-0391-0032/2018 – Modernização das Tarifas de Distribuição de Energia Elétrica; **(x)** PD-0047-0083/2018 – Desenvolvimento de Tecnologia para inserção de Microrrede em Sistemas Isolados; **(xi)** PD-00385-0066/2019 – Projeção de Mercado através de Algoritmos Colaborativos; **(xii)** PD-00047-0082/2019 – Desenvolvimento de tecnologias de armazenamento de energia elétrica para uso em equipamento da rede de distribuição; e, **(xiii)** PD-00047-0086/2019 – Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes - Módulo de Medição.

ii. montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Os montantes totais investidos pela Cosern em projetos de P&D em fase de pesquisa de P&D (pesquisa básica dirigida, pesquisa aplicada e desenvolvimento experimental), corresponderam aos seguintes valores:

- Em 2017, R\$ 3.061.009,24;
- Em 2018, R\$ 4.530.559,00;
- Em 2019, R\$ 2.785.743,90.

iii. projetos em desenvolvimento já divulgados

No desenvolvimento de projetos na Companhia, que geram novos produtos e serviços, também são incluídos os projetos do programa de P&D que pertencem às fases avançadas da cadeia de inovação: cabeça de série, lote pioneiro e inserção de mercado.

Dessa forma, no período de 2017 a 2019, a Companhia desenvolveu os 10 projetos descritos abaixo:

- PD-0040-0021/2014 - Cabeça de série do aferidor de medidores de energia elétrica sem interrupção no fornecimento. A Cosern desenvolveu esse projeto que veio aperfeiçoar o protótipo desenvolvido na etapa anterior e resultou em um equipamento resistente para uso profissional em campo no processo de aferição de medidores, sem a necessidade de

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

interrupção no fornecimento de energia do consumidor. Com a participação do fabricante Montrel será avaliada a futura comercialização e produção em larga escala do produto;

- PD-0043-0116/2016 - Dispositivo para Monitoramento da Vida útil Remanescente de Baterias Chumbo-Ácidas Estacionárias aplicadas em Subestações e Chaves de Distribuição. O projeto tem como proponente a Celpe e dentre as empresas do Grupo Neoenergia, participam a Coelba e Cosern. O objetivo principal o projeto é a construção de um produto comercial para monitorar o estado geral de um banco de baterias e, adicionalmente, estimar a sua vida útil remanescente. O produto do projeto possui uma alta aplicabilidade uma vez que existem vários exemplos de sistemas que utilizam bancos de baterias que estão sempre sujeitos a falhas.

- PD--00040-0023/2018 - Lote Pioneiro do aferidor de medidores de energia elétrica sem interrupção no fornecimento. Foram realizados dois projetos de P&D ANEEL anteriores, nas fases de desenvolvimento experimental e cabeça de série que demonstraram a viabilidade técnica e de implantação prática de um equipamento capaz de realizar a aferição de medidores de energia elétrica em campo, sem a necessidade de interrupção no fornecimento de energia do consumidor. Assim, o presente projeto pretende prosseguir na cadeia de inovação, testando o equipamento desenvolvido como cabeça de série em maior escala, com equipes em campo. Neste projeto, está prevista a presença da indústria que permitirá que o produto final seja desenvolvido com características de mercado, incluindo a viabilidade econômica para produção e comercialização em série. Participam deste projeto todas distribuidoras do Grupo Neoenergia.

- PD-00385-0071/2019 - Desenvolvimento de equipamento para poda de árvores próximas a redes de distribuição de até 46 kV com controle remoto. O projeto será o aprimoramento tecnológico do equipamento robotizado para poda de árvores próximas às redes de distribuição de até 46 kV desenvolvido anteriormente, que incluía um sistema de trituração e armazenamento dos resíduos da poda. Considerando-se essa nova etapa do projeto serão realizados: montagem, testes e entrega de 2 equipamentos. O projeto tem como principal motivação a redução dos riscos envolvidos na metodologia tradicional de poda que utiliza caminhão de linha viva com o eletro-arborista operando manualmente as ferramentas de poda de dentro do cesto aéreo. O equipamento desenvolvido minimizará os riscos ao operador e queda de galhos sobre a rede, além de necessitar de uma equipe reduzida de três pessoas.

- PD-00385-0070/2019 – Transformação Digital da Experiência do Cliente Neoenergia. Projeto cooperado entre as quatro distribuidoras do Grupo Neoenergia. Tem como objetivo transformar a experiência do cliente Neoenergia, oferecendo canais digitais mais eficientes e personalizados para melhorar o desempenho dos indicadores de serviço ao cliente e tornar mais eficiente o atendimento humano e digital. Será realizado o redesenho dos diversos perfis de clientes na era digital, além do desenvolvimento e aplicações de novas soluções digitais para atender às necessidades atuais e futuras.

- PD-00047-0084-2019 - Lote Pioneiro de Equipamento para Identificação e Cadastro de Equipamentos de Redes de Distribuição de Energia Elétrica. Os projetos PD-0047-008/2006, PD-0077-0027/2009 e PD-0047-0067/2012 criaram uma solução para otimizar a gestão dos ativos da concessionária. Atualmente, têm-se o uso intensivo de documentos em papel nos processos logísticos. Geralmente, esses documentos são preenchidos à mão, sujeitos a grafia ilegível e a erros. Esses documentos são processados por digitadores, aumentando a probabilidade da propagação de informações incorretas, pois não há crítica dos dados no lançamento das informações na base cadastral. A aderência físico-contábil da base cadastral é

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

imprescindível para concessionária, uma vez que é determinante para o reajuste tarifário promovido pela Aneel. A solução será aprimorada permitindo sua adoção na íntegra inclusive com a integração dos sistemas de software desenvolvidos ao sistema corporativo da empresa. Serão feitas adequações aos requisitos de TI e a migração dos formulários para plataforma dos smartphones com sistema operacional Android. Participam deste projeto todas distribuidoras do Grupo Neoenergia.

- PD-00043-0119-2019 - Ferramentas de apoio à operação de sistemas elétricos de potência em tempo real. No projeto de pesquisa anterior foi desenvolvido um Sistema de Antenas Inteligente chaveado com aplicação Piloto na Subestação de Gravatá/PE, na qual se encontravam três chaves repetidoras telecomandadas localizadas em uma "região de sombra", dentro de um setor de 180°, e raio de 10 km, em relação à subestação de Gravatá. A motivação do Projeto atual é expandir o sistema de antenas inteligente, já desenvolvido e testado, para uma abrangência de 360°. Isto é, permitir a comunicação do COI com qualquer chave religadora localizada dentro de círculo com raio de 15 km, para que possa substituir o sistema de comunicação clássico, existente, de forma a ficar permanentemente em operação, e que possa ser aplicado a qualquer subestação que utilize enlace de rádio. Participam deste projeto todas distribuidoras do Grupo Neoenergia.

- PD-00043-0087-2019 - Aplicações Ambientalmente Sustentáveis da Mobilidade Elétrica para a ilha de Fernando de Noronha. Este projeto é cooperado entre as quatro distribuidoras do Grupo Neoenergia e a Termope, e visa desenvolver a Mobilidade Elétrica de forma sustentável em Fernando de Noronha via soluções e modelos de negócio em atividades de turismo, serviços públicos e operações da administração da Celpe, com potencial de reprodutibilidade em outros ambientes e envolvimento de empresas e entidades locais. Também objetiva soluções tecnológicas para suporte aos veículos elétricos e otimização dos recursos renováveis com proposição de roadmap evolutivo.

- PD-00047-0087-2019 - Criação de corredor verde no Nordeste e postos de carregamento urbano para avaliação do desempenho de veículos híbridos e elétricos. Este projeto é cooperado entre as quatro distribuidoras do Grupo Neoenergia, além da Termope. O projeto prevê a criação de um corredor verde no Nordeste (trecho entre Salvador-BA e Natal-RN), contendo 11 estações de recarga em rodovia (50kw) e mais 6 estações em shoppings urbanos (22kW). O projeto visa a avaliação de um novo modelo de negócio para as empresas do setor elétrico.

- PD-00385-0069-2019 - Desenvolvimento de Caminhão Elétrico para Manutenção de Redes de Distribuição de Energia. Este projeto é cooperado entre as quatro distribuidoras do Grupo Neoenergia. O produto principal deste projeto é um Caminhão elétrico para manutenção de redes de distribuição, com desenvolvimento de conjunto inteligente para o gerenciamento da recarga e de sistema seguro e eficiente para recargas do veículo na própria rede da concessionária.

Em 2017, foi encerrado o projeto PD-0040-0021/2014 - Cabeça de série do aferidor de medidores de energia elétrica sem interrupção no fornecimento.

Não houve encerramento de projetos em 2018.

Em 2019, foi encerrado o projeto PD-0043-0116/2016 – Dispositivo para Monitoramento da Vida Útil Remanescente de Baterias Chumbo-Ácidas Estacionárias aplicadas em Subestações e Chaves de Distribuição

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

Estão em andamento os 08 projetos, listados a seguir: **(i)** PD--00040-0023/2018 - Lote Pioneiro do aferidor de medidores de energia elétrica sem interrupção no fornecimento; **(ii)** PD-00385-0071/2019 - Desenvolvimento de equipamento para poda de árvores próximas a redes de distribuição de até 46 kV com controle remoto; **(iii)** PD-00385-0070/2019 – Transformação Digital da Experiência do Cliente Neoenergia; **(iv)** PD-00047-0084-2019 - Lote Pioneiro de Equipamento para Identificação e Cadastro de Equipamentos de Redes de Distribuição de Energia Elétrica; **(v)** PD-00043-0119-2019 - Ferramentas de apoio à operação de sistemas elétricos de potência em tempo real; **(vi)** PD-00043-0087-2019 - Aplicações Ambientalmente Sustentáveis da Mobilidade Elétrica para a ilha de Fernando de Noronha; **(vii)** PD-00047-0087-2019 - Criação de corredor verde no Nordeste e postos de carregamento urbano para avaliação do desempenho de veículos híbridos e elétricos; e, **(viii)** PD-00385-0069-2019 - Desenvolvimento de Caminhão Elétrico para Manutenção de Redes de Distribuição de Energia.

iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Os montantes totais investidos pela Cosern nos novos produtos, corresponderam aos seguintes valores:

- Em 2017, R\$ 227.175,38;
- Em 2018, R\$ 328.003,71;
- Em 2019, R\$ 2.920.411,82.

v. fontes de financiamento dos investimentos

De 2017 a 2019, não houve ingresso de financiamento externo para este fim.

vi. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Não aplicável. Não existem desinvestimentos em andamento ou previstos.

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

10.9 - Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção

Não aplicável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, não houve outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção.